



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

Пүрэвдаваа Энхзул

Хоолны төрөл болон орцын сонголтод суурилсан онлайн захиалгын веб

Мэргэжлийн индекс: D061302

Компьютерын ухааны бакалаврын зэрэг горилсон бүтээл



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

Пүрэвдаваа Энхзул

Хоолны төрөл болон орцын сонголтод суурилсан онлайн захиалгын веб

Мэргэжлийн индекс: D061302

Компьютерын ухааны бакалаврын зэрэг горилсон бүтээл

Удирдагч: Ахалах багш П. Зоригтбаатар

Шүүмжлэгч:МТС захирал, Ахлах багш Ө. Ганзориг

ТАЛАРХАЛ

Энэхүү дипломын ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэхэд оюуны болон сэтгэлийн дэмжлэг үзүүлж, үнэтэй зөвлөгөө, чиглэл өгч байсан удирдагч ахлах багш П. Зоригтбаатар танд гүн талархал илэрхийлье. Таны мэргэжлийн гүн мэдлэг, туршлага, тасралтгүй зөвлөгөө нь ажлын чанар, агуулгыг өндөр түвшинд хүргэхэд шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн. Ажлын явцад үүссэн бэрхшээл, асуудал бүрийг тайлбарлан ойлгуулж, шийдвэрлэх арга замыг заасан таны тэвчээр, хариуцлагатай хандлага надад маш их урам зориг өгсөн.

Мөн тус ажлыг сайжруулахад бодитой хувь нэмэр оруулсан Мандах Их Сургуулийн Мэдээлэл Технологийн Сургуулийн захирал Ө. Ганзориг танд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Таны удирдлага, дэмжлэг болон мэргэжлийн зөвлөмж нь судалгааны ажлын чиглэлийг зөв тодорхойлоход тусалсан. Мэдээлэл Технологийн Сургуулийн багш Н. Ринчмаа болон багш Х. Сувд-Эрдэнэ нарт онцгой талархал дэвшүүлье. Хичээлийн явцад болон дипломын ажлын туршид өгсөн санал, шүүмж, зөвлөмж нь ажлыг бүхий л талаар баяжуулж, илүү гүнзгий, чанартай болгоход чухал нөлөө үзүүлсэн.

Судалгааны ажлын туршид урам зориг, бодит дэмжлэг үзүүлсэн анги хамт олон болон найз нөхдөдөө гүнээ талархаж байна. Хамтын хэлэлцүүлэг, санал солилцоо нь ажлын чанарыг сайжруулахад үнэлж баршгүй хувь нэмэр болсон.

Эцэст нь, амьдралын бүхий л алхамд минь тасралтгүй дэмжлэг, урам зориг, хайр халамжаа өгч ирсэн гэр бүлдээ онцгой талархал илэрхийлье. Таны оюуны болон сэтгэл зүйн дэмжлэггүйгээр энэхүү ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэх боломжгүй байсан болно.

Энэхүү ажлын явцад шууд болон шууд бусаар дэмжлэг, хувь нэмэр оруулсан та бүхэндээ чин сэтгэлийн гүн талархлаа илэрхийлж байна.

СУДЛААЧИЙН ЁС ЗҮЙН БАТАЛГАА

“Хоолны төрөл болон орцын сонголтод суурилсан онлайн захиалгын веб” сэдэвт бакалаврын дипломын ажил нь миний өөрийн бүтээл бөгөөд нийт 52 хуудастай, Монгол Улсын оюуны өмчийн эрхийг зөрчөөгүй болохыг баталж байна. Энэхүү бүтээл нь Мандах их сургуулийн өмч болох бөгөөд тус сургуулийн номын сангаар дамжуулан нийтийн хүртээл болгохыг зөвшөөрч байна.

Гарын үсэг:

Оюутны нэр: П.Энхзул

Оюутны код: SW22D036

Огноо: 2026.05.04

ХУРААНГУЙ

Энэхүү дипломын ажил нь fast food төрлийн хоол захиалах боломжтой, орчин үеийн ухаалаг веб систем боловсруулахад чиглэнэ. Систем нь хэрэглэгчдэд зөвхөн бэлэн цэснээс захиалах биш, харин өөрийн хүссэн орцоор хоолоо бүрдүүлэх уян хатан боломжийг олгодог онцлогтой. Системийн үндсэн бүтэц нь хоолны төрөл (бургер, пицца, рап, буррито) болон орцын ангилал (талх, мах, соус, бяслаг, ногоо)-д суурилсан бөгөөд хэрэглэгч орц сонгох бүртээ нийт үнийг автоматаар тооцоолох динамик логиктой ажиллана.

Тус систем нь хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулах, захиалгын үйл явцыг хялбарчлах болон уян хатан сонголтын боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор боловсруулагдсан бөгөөд орчин үеийн fast food захиалгын хэрэглээний загварт бүрэн нийцнэ.

Түлхүүр үг: Fast food захиалгын систем, Орцод суурилсан бүрдүүлэлт, Динамик үнэ тооцоолол, Next.js 14, TypeScript, PostgreSQL, JWT баталгаажуулалт, Веб технологи

АГУУЛГА

ХУРААНГУЙ	III
ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ	V
ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ	VII
ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ	VIII
ОРШИЛ.....	1
НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ /СУДАЛГААНЫ ОНОЛ АРГА ЗҮЙ	2
1.1 Ерөнхий СУДАЛГАА	2
1.2 Одоогийн системийн СУДАЛГАА.....	3
1.3 Хийгдэх системийн СУДАЛГАА	6
1.4 Архитектурын сонголт	11
ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ	13
2.1. Өгөгдлийн сангийн зохиомж.....	13
2.2 CLASS ДИАГРАММ.....	17
2.3. SEQUENCE ДИАГРАМ	18
2.4 STATE CHART ДИАГРАММ	25
2.5 ACTIVITY ДИАГРАММ.....	26
2.6 COLLEBRATION ДИАГРАММ	28
2.7 COMPONENT ДИАГРАММ.....	29
2.8 DEPLOYMENT ДИАГРАММ	29
2.9 NETWORK ДИАГРАММ.....	30
2.10 Дэлгэцийн зохиомж:	31
ДҮГНЭЛТ	40
АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ	41
ABSTRACT	42

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1. Chipotle.com эхэнд харагдах нүүр хуудас	3
Зураг 2. Chipotle.com орц сонгох үеийн нүүр хуудас	4
Зураг 3. Chipotle.com нэмэлт зүйлс сонгох үеийн нүүр хуудас	4
Зураг 4. Хэрэглэгчийн use case	9
Зураг 5. Объект холбоосын диаграмм.....	13
Зураг 6. Өгөгдлийн ерөнхий схем.....	13
Зураг 7. Class диаграмм.....	17
Зураг 8. Меню харах үйл явцын Sequence диаграмм	18
Зураг 9. Захиалга хийх үйл явцын Sequence диаграмм.....	18
Зураг 10. Захиалгын явц хянах үеийн Sequence диаграмм.....	19
Зураг 11. Захиалгын түүх харах үеийн Sequence диаграмм	19
Зураг 12. Бүртгүүлэх үеийн Sequence диаграмм	20
Зураг 13. Нэвтрэх үеийн Sequence диаграмм.....	20
Зураг 14. Системээс гарах үеийн Sequence диаграмм.....	21
Зураг 15. JWT Token шалгах Sequence диаграмм.....	21
Зураг 16. Захиалга цуцлах үеийн Sequence диаграмм.....	22
Зураг 17. Сагс удирдах үеийн Sequence диаграмм.....	23
Зураг 18. Үнэлгээ өгөх үеийн Sequence диаграмм	24
Зураг 19. Захиалгын төлөвийн State Chart диаграмм	25
Зураг 20. Сагсны төлөвийн State Chart диаграмм.....	25
Зураг 21. Захиалга хийх Activity диаграмм.....	26
Зураг 22. Бүртгүүлэх Activity диаграмм.....	27
Зураг 23. Захиалга хийх Collaboration диаграмм.....	28
Зураг 24. Нэвтрэх Collaboration диаграмм	28
Зураг 25. Захиалгын системийн Component диаграмм	29
Зураг 26. Захиалгын системийн Deployment диаграмм	29
Зураг 27. Захиалгын системийн Network диаграмм.....	30
Зураг 28. Нэвтэрч ороогүй байх үеийн нүүр хуудас	31
Зураг 29. Бүртгүүлэх нүүр хуудас.....	31
Зураг 30. Нэвтрэх нүүр хуудас	32
Зураг 31. Нэвтэрч орсоны дараах нүүр хуудас	32
Зураг 32. Шууд захиалж болох хэсэг.....	33

Зураг 33. Шууд захиалж сет бүтээгдэхүүн.....	33
Зураг 34. Орцоо бүрдүүлж захиалах хэсэг	34
Зураг 35. Нэмэлт зүйлс захиалах хэсэг	34
Зураг 36. Талх (bun) сонгох хэсэг	35
Зураг 37. Мах сонгох хэсэг	35
Зураг 38. Соус сонгох хэсэг	36
Зураг 39. Бяслаг сонгох хэсэг	36
Зураг 40. Ногоо сонгох хэсэг	37
Зураг 41. Сагс харагдах хэсэг	37
Зураг 42. Захиалга хийх нүүр хуудас.....	38
Зураг 43. Захиалга хийх нүүр хуудас.....	38
Зураг 44. Түүх харах хэсэг	39

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1. Вэб-д бүртгүүлэх	6
Хүснэгт 2. Вэб-д нэвтрэх	6
Хүснэгт 3. Хоолны төрөл сонгох	6
Хүснэгт 4. Сагсанд нэмэх	6
Хүснэгт 5. Орц сонгож бүрдүүлэх	7
Хүснэгт 6. Захиалга илгээх	7
Хүснэгт 7 Захиалгын явцыг шалгах.....	7
Хүснэгт 8. Системээс гарах	8
Хүснэгт 9. Бүтээгдэхүүнд үнэлгээ өгөх.....	8
Хүснэгт 10. Хэрэглэгч (User).....	14
Хүснэгт 11. Хаяг (Address)	14
Хүснэгт 12. Захиалга (Order)	14
Хүснэгт 13. Сагс (Cart).....	14
Хүснэгт 14. Ангилал (Category)	15
Хүснэгт 15. Меню хоол (Menu Item)	15
Хүснэгт 16. Орц (Ingredient)	15
Хүснэгт 17. Захиалгын түүх (History).....	15
Хүснэгт 18. Төлбөр (Payment)	16
Хүснэгт 19. Үнэлгээ (Review).....	16

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ

API Аппликейшн програмчлалын интерфейс

JWT JSON Web Token — JSON вэб токен

ӨСУС Өгөгдлийн сан удирдах систем

ПХ Программ хангамж

МС Мэдээллийн систем

ӨЕС Өгөгдлийн ерөнхий схем

ОХД Объектын холбоосон диаграмм

ОРШИЛ

Системийн зорилго

Энэхүү системийн зорилго нь fast food төрлийн хоолыг хэрэглэгч өөрийн хүссэн орцоор бүрдүүлэх боломжтой, уян хатан бүтэцтэй веб захиалгын системийг зохион бүтээж, хэрэгжүүлэхэд оршино. Систем нь хоолны төрөл болон орцын ангилалд суурилан динамик үнэ тооцоолох, хэрэглэгчийн захиалгын үйл явцыг хялбаршуулах, мөн админ хэрэглэгчийн тусламжтайгаар меню болон орцын мэдээллийг өгөгдлийн санд суурилан удирдах боломжийг бүрдүүлэхийг зорино. Үүнд :

Системийн хамрах хүрээ: системийн хамрах хүрээг дараах 3-н түшинд авч үзнэ. Үүнд :

- **Программын хамрах хүрээ:** Энэхүү системийг веб суурьтай байдлаар хөгжүүлэх бөгөөд хэрэглэгчийн интерфэйсийг HTML, CSS, JavaScript (React) технологи ашиглан, сервер талын үйл ажиллагааг Node.js (эсвэл Django) орчинд хэрэгжүүлнэ. Өгөгдлийн санг MySQL (эсвэл PostgreSQL) ашиглан зохион байгуулж, хэрэглэгч болон админ хэсгийн өгөгдөл хадгалалт, боловсруулалтыг сервер талд гүйцэтгэнэ.
- **Хэрэглэгчийн хамрах хүрээ:** Менюгээс хоол сонгон, орцыг өөрийн хүссэнээр бүрдүүлж, захиалга илгээх, захиалгын мэдээллээ харах боломжтой.
- **Ижил төстэй байгууллагуудын хамрах хүрээ:** Энэхүү fast food захиалгын систем нь орцод суурилсан динамик бүтэцтэй тул зөвхөн нэг байгууллагад бус, fast food чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ресторан, кафе, хоолны газруудад ашиглах боломжтой уян хатан систем юм. Системийн бүтэц нь хоолны төрөл болон орцын ангиллыг админ хэсгээр дамжуулан өөрчлөх боломжтой тул ижил төстэй бусад байгууллагад тохируулан ашиглах боломжтой өргөн цар хүрээтэй шийдэл болно.

Зорилтууд

Энэхүү дипломын ажлын зорилгод хүрэхийн тулд дараах үндсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ. Нэгдүгээрт, fast food захиалгын үйл ажиллагаанд тулгуурлан хэрэглэгч болон админ талын шаардлагыг тодорхойлж, системийн үндсэн хэрэгцээг тогтооно. Хоёрдугаарт, тодорхойлсон шаардлагад үндэслэн системийн шинжилгээ болон зохиомжийг объект хандалтат аргачлалаар боловсруулж, өгөгдлийн бүтэц болон процессын урсгалыг тодорхойлно. Гуравдугаарт, холбоост өгөгдлийн сан ашиглан мэдээллийн сангийн загварыг зохион байгуулж, хэрэглэгч, меню, орц болон захиалгын мэдээллийг уялдаа холбоотой хадгалах боломжийг бүрдүүлнэ. Дөрөвдүгээрт, веб технологи ашиглан системийн хэрэглэгчийн болон админы хэсгийг боловсруулж, динамик үнэ тооцоолол болон захиалгын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Тавдугаарт, боловсруулсан системийг туршиж шалган, илэрсэн алдааг засварлан, ажиллагааны бүрэн бүтэн байдлыг хангана.

Үнэлгээ

Системийн чанарыг дараах үзүүлэлтүүдээр үнэлнэ. Найдвартай байдлыг сервер талын шалгалт, өгөгдлийн сангийн уялдаа холбоо, алдаа боловсруулах механизмаар хангаж, системийн тасралтгүй ажиллагааг бүрдүүлнэ. Уян хатан байдлыг админ хэсгээр дамжуулан меню, орц, үнэ болон ангиллыг код өөрчлөхгүйгээр удирдах боломжтой байдлаар хэрэгжүүлнэ. Ашигтай байдлыг энгийн, ойлгомжтой интерфэйс болон хэрэглэгчийн үйлдлийг цөөн алхмаар гүйцэтгэх бүтэц ашиглан хангана. Хэрэглээтэй байдлыг веб суурьтай, responsive дизайнтайгаар шийдэж, ямар ч үйлдлийн систем бүхий төхөөрөмж дээр браузерээр дамжин ажиллах боломжтой болгоно. Сайжруулалттай байдлыг модульчлагдсан архитектур ашиглан хэрэгжүүлж, цаашид шинэ функц нэмэх, өргөтгөх боломжтой болгож зохион байгуулна. Үнэлгээний хувьд систем нь нээлттэй эхийн технологид тулгуурласан тул байгууллагад эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй, чанартаа тохирсон шийдэл болно.

Систем хөгжүүлэх үндэслэл

Энэхүү системийг хөгжүүлэх үндэслэл нь шинэ үйлчилгээний загварт зориулсан шинэ систем боловсруулах шаардлагатай холбоотой. Fast food чиглэлийн байгууллагуудын ихэнх нь бэлэн меню санал болгодог боловч хэрэглэгч өөрийн хүссэн орцыг сонгон бүрдүүлэх, үнийн динамик тооцоолол хийх ухаалаг веб шийдэл хангалтгүй байна. Мөн зарим байгууллагад захиалга бүртгэл гар ажиллагаатай эсвэл хязгаарлагдмал цахим хэлбэртэй байдаг. Иймээс хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулах, уян хатан захиалгын бүтэц бий болгох, меню болон орцын мэдээллийг төвлөрсөн байдлаар удирдах боломжтой орчин үеийн веб системийг шинээр хөгжүүлэх шаардлага үүссэн болно..

НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ /СУДАЛГААНЫ ОНОЛ АРГА ЗҮЙ

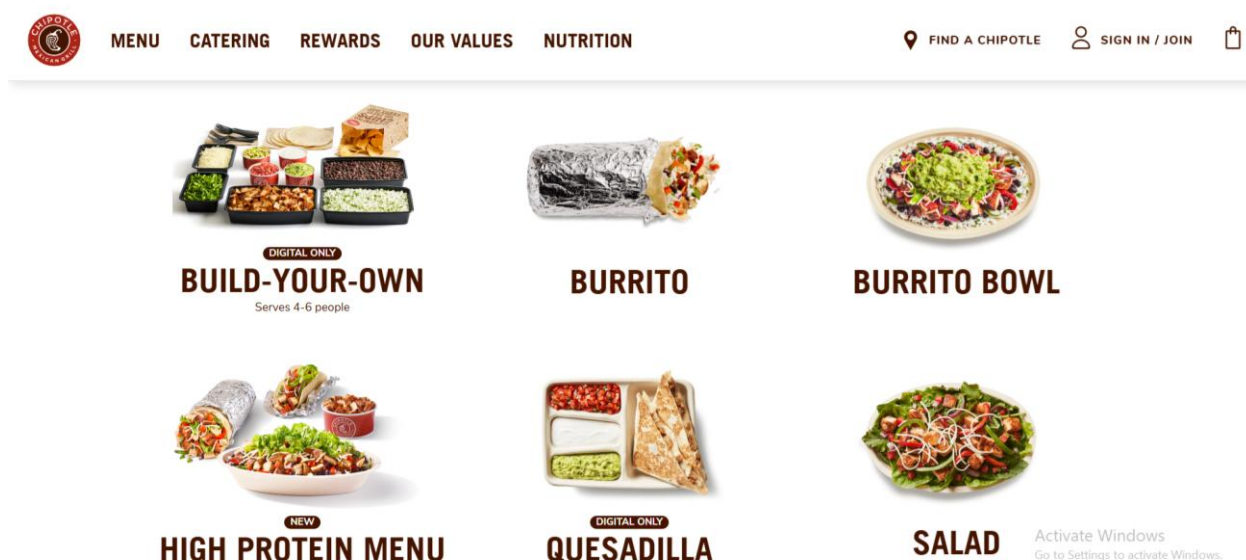
1.1 Ерөнхий судалгаа

Сүүлийн жилүүдэд интернетийн хэрэглээ болон ухаалаг төхөөрөмжийн өргөн хэрэглээ нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор хоол захиалгын үйлчилгээ цахим хэлбэрт эрчимтэй шилжиж байна. Ялангуяа fast food салбарт онлайн захиалгын систем нь хэрэглэгчийн цагийг хэмнэх, үйлчилгээний хурдыг нэмэгдүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагааг илүү зохион байгуулалттай болгох чухал хэрэгсэл болсон байна. Дэлхийн хэмжээнд хэрэглэгч өөрийн хоолыг орцоор нь сонгон бүрдүүлэх захиалгын системүүд өргөн хэрэглэгдэж байна. Жишээлбэл, **Chipotle, Subway, Five Guys** зэрэг компаниуд алхамчилсан (step-by-step) захиалгын интерфэйс ашиглаж, орц бүрийн дагуу үнийг автоматаар тооцоолох боломжийг бүрдүүлсэн байдаг. Эдгээр системүүд нь өгөгдлийн сан дээр суурилсан бүтэцтэй бөгөөд хэрэглэгчийн сонголтыг динамик байдлаар боловсруулах чадвартайгаараа онцлог юм. Дотоодын хувьд хоол хүргэлтийн платформууд хөгжиж байгаа боловч хэрэглэгч хоолны орцыг бүрэн өөрчлөх, динамик үнэ тооцоолох боломж хязгаарлагдмал хэвээр байна. Ихэнх системүүд бэлэн меню санал болгодог бөгөөд орцын уян хатан сонголт бага байдаг. Иймээс гадаадын орцод суурилсан захиалгын системийн туршлагыг судалж, дотоодын зах зээлд тохирсон, хэрэглэгчийн сонголтод тулгуурласан ухаалаг веб систем боловсруулах шаардлага бий гэж үзэж байна.

1.2 Одоогийн системийн судалгаа

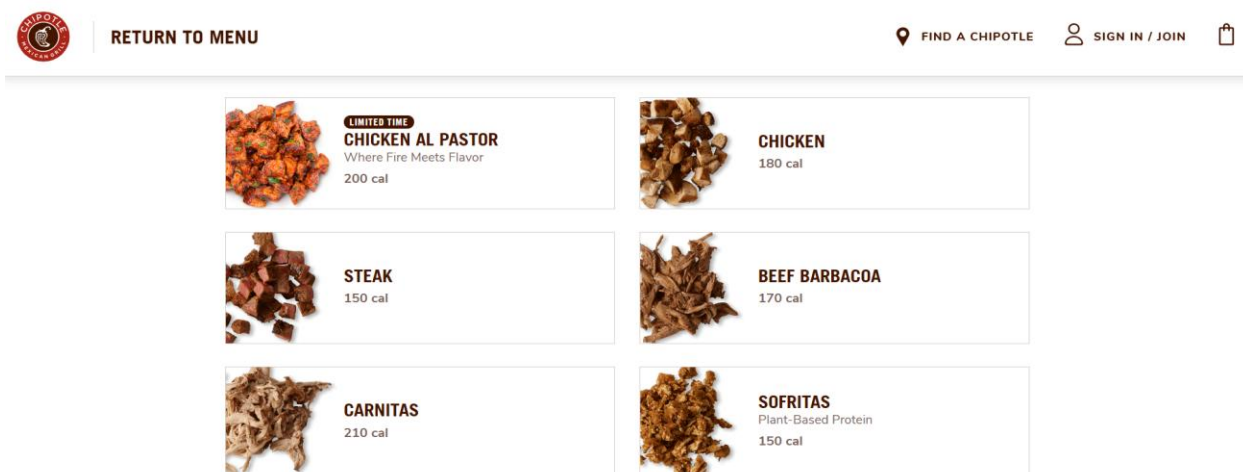
- Сонгосон байгууллагын судалгаа

Энэхүү судалгаанд АНУ-д 1993 онд үүсгэн байгуулагдсан, fast casual ангиллын дэлхийд тэргүүлэгч ресторан болох Chipotle Mexican Grill компанийг сонгон авч үзсэн. Тус байгууллага нь өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 3,000 гаруй салбартай, жилийн орлого нь 10 тэрбум ам.долларыг давсан томоохон ресторанчлалын корпораци юм. Chipotle нь хэрэглэгч өөрийн хоолыг орцоор нь бүрдүүлэх боломжтой "build-your-own" үйлчилгээний загварыг амжилттай хэрэгжүүлсэнээрээ дэлхийн ресторанчлалын салбарт шинэ чиг хандлагыг бий болгосон байгууллага болохоороо онцлог юм. Chipotle-ийн үйл ажиллагааны үндсэн онцлог нь хоолны суурь (base), уураг (protein), нэмэлт (toppings), соус (sauce) зэрэг ангиллаар орцыг шат дараалалтай сонгон бүрдүүлэх системд тулгуурладаг. Хэрэглэгч burrito, bowl, tacos, salad зэрэг үндсэн хоолны суурь загвараас сонгосны дараа цайрсан будаа, хар буурцаг, тахиа, үхрийн мах гэх мэт 30 гаруй орцоос өөрийн амт, сонголтод нийцүүлэн бүрдүүлдэг. Энэхүү арга нь хэрэглэгчийн хувийн хэрэгцээ, хоолны хязгаарлалт, тэжээллэг чанарын шаардлагад бүрэн нийцдэг тул өргөн хэрэглэгчийн давхаргыг татах боломжтой болгосон.



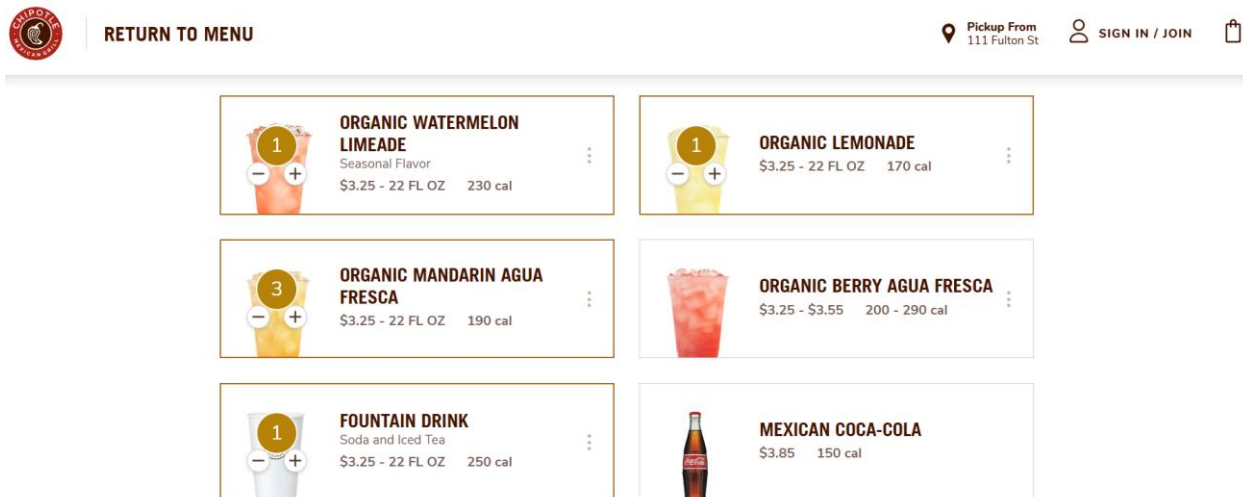
Зураг 1. Chipotle.com эхэнд харагдах нүүр хуудас

Chipotle-ийн онлайн захиалгын систем нь хэрэглэгчийн сонголтоос хамааран үнийг бодит цаг хугацаанд автоматаар тооцоолох, калори болон уураг, өөх тос, нүүрс ус зэрэг хоолны тэжээллэг чанарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг орц бүр нэмэгдэх бүрт шинэчлэн харуулах боломжтойгоороо хэрэглэгчийн мэдэгдлийн түвшинг өндөрт байлгадаг давуу талтай. Энэ нь өнөөгийн эрүүл мэндийн талаар мэдлэгтэй хэрэглэгчдэд онцгой ач холбогдолтой. Байгууллагын бүтэц нь олон салбартай бөгөөд бүх салбарын захиалгын мэдээлэл төв серверт бодит цаг хугацаанд нэгтгэгддэг. Меню болон орцын мэдээллийг төвлөрсөн байдлаар удирдах боломжтой тул үнэ болон бүтээгдэхүүний өөрчлөлтийг бүхий л салбарын системийн хэмжээнд нэгэн зэрэг шинэчлэх боломжтой нь удирдлагын хувьд ихээхэн давуу тал болдог. Мөн захиалгын урсгалын тасралтгүй байдлыг хангах үүднээс мобайл апп, вэб платформ, салбар дахь касс (POS) систем бүгд нэг төв системтэй холбогдон ажилладаг.



Зураг 2. Chipotle.com орц сонгох үеийн нүүр хуудас

Судалгааны дүнд дараах үндсэн системийн объектууд тодорхойлогдсон: хоолны төрөл (MenuItem), орцын ангилал (IngredientGroup), орц (Ingredient), захиалга (Order), захиалгын мөр (OrderItem), хэрэглэгч (User), салбар (Branch), админ хэрэглэгч (Admin). Мөн бодит цагийн динамик үнэ тооцоолох механизм болон алхамчилсан захиалгын урсгал нь системийн гол цөм болж байгааг ажиглав. Chipotle-ийн системийн энэхүү бүтэц, үйл ажиллагааны загвар нь энэхүү дипломын ажлын "FastFood — Онлайн Захиалгын Систем"-ийн архитектур болон функциональ шаардлагыг тодорхойлоход чухал суурь болсон.



Зураг 3. Chipotle.com нэмэлт зүйлс сонгох үеийн нүүр хуудас

Chipotle компани нь цар тахлын үеэр онлайн захиалгын системээ эрчимтэй хөгжүүлсэн бөгөөд 2022 оны байдлаар нийт орлогынхоо 39 гаруй хувийг дижитал сувгаар буюу мобайл апп болон вэб захиалгаар олж байгааг тус компанийн жилийн тайлан харуулж байна. Энэ нь орчин үеийн ресторанчлалын бизнест онлайн захиалгын систем хэр чухал үүрэгтэйг тодорхой харуулж байна. Хэрэглэгч урьдчилан захиалга хийснээр дарааллын цагийг хэмнэж, ресторанд ирэхдээ шууд авч явах боломжтой "Digital Pickup Lane" үйлчилгээ нь хэрэглэгчийн туршлагыг эрс сайжруулсан жишээ болдог.

Асуудлын тодорхойлолт

Chipotle-ийн систем нь олон улсын түвшинд хөгжсөн боловч судалгааны явцад дараах онцлог асуудлууд ажиглагдсан.

Нэгдүгээрт, онлайн захиалгын систем нь хэрэглэгчийн байршлаас хамааран ажилладаг тул захиалгын үйл явцыг шууд харахад хязгаарлалт үүсдэг. Тухайлбал, АНУ-аас гадна буй хэрэглэгч системд бүрэн хандах боломжгүй бөгөөд зарим функц, үнийн мэдээлэл, менюний агуулга нь байршлаас шалтгаалан өөрчлөгддөг. Энэ нь судалгааны явцад системийн бүтэц, үйл ажиллагааг бүрэн дүүрэн судлах боломжийг хязгаарласан.

Хоёрдугаарт, систем нь тухайн улсын зах зээлд тохируулсан хэл, валют, хуулийн орчин бүхий бүтэцтэй тул өөр бүс нутагт шууд ашиглах боломж хязгаарлагдмал байна. Менюний агуулга, орцын нэрлэлт, хоолны ангилал нь Монголын хэрэглэгчийн дадал зуршил, хоолны соёлтой бүрэн нийцэхгүй байна.

Гуравдугаарт, Монголын дотоодын зах зээлд авч үзэхэд ижил төстэй орцод суурилсан, хэрэглэгч өөрийн хоолоо бүрдүүлэх боломжтой динамик бүтэц бүхий онлайн захиалгын систем хомс байгаа нь тодорхой байна. Одоогоор үйл ажиллагаа явуулж буй ресторануудын ихэнх нь тогтмол цэс бүхий энгийн захиалгын системтэй бөгөөд хэрэглэгчийн хувийн сонголт, тохируулга хийх боломжийг бүрэн хангаж чадахгүй байна. Мөн захиалгын явцыг бодит цаг хугацаанд хянах, калори болон тэжээллэг чанарын мэдээллийг автоматаар тооцоолон харуулах зэрэг орчин үеийн функцууд дутагдалтай байна.

Эдгээр асуудлыг нэгтгэн дүгнэвэл, орчин үеийн веб технологид суурилсан, Монгол хэрэглэгчийн онцлогт тохирсон, орц тохируулах болон динамик үнэ тооцоолох боломжтой онлайн захиалгын систем хөгжүүлэх тодорхой хэрэгцээ, шаардлага байгааг харуулж байна. Иймээс Chipotle компанийн "build-your-own" загварыг судалж, түүний бүтэц, өгөгдлийн зохион байгуулалт, захиалгын логикийг дотоодын зах зээлд тохируулан хэрэгжүүлэх нь энэхүү дипломын ажлын үндэслэл болж байна. Тус ажлын хүрээнд хэрэгжүүлсэн "FastFood Онлайн Захиалгын Систем" нь дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн бөгөөд Монгол хэрэглэгчдэд зориулсан, хялбар, найдвартай онлайн хоолны захиалгын орчин үеийн шийдлийг санал болгож байна.

1.3 Хийгдэх системийн судалгаа

- **Scenario**

Үйл явдлын нэр	Вэб-д бүртгүүлэх
Оролцогч хэрэглэгчид	Хэрэглэгч
Үйл явдлын урсгал	1. Хэрэглэгч системийн вэб хуудас руу орно. 2. “Бүртгүүлэх” товчийг дарна. 3. Нэр, имэйл, нууц үг, оруулна. 4. “Бүртгүүлэх” товчийг дарж мэдээллийг илгээнэ. 5. “Бүртгэл амжилттай” гэсэн мэдэгдэл гарна.

Хүснэгт 1. Вэб-д бүртгүүлэх

Үйл явдлын нэр	Вэб-д нэвтрэх
Оролцогч хэрэглэгчид	Хэрэглэгч
Үйл явдлын урсгал	1. Хэрэглэгч “Нэвтрэх” хуудсанд орно. 2. Имэйл болон нууц үгээ оруулна. 3. “Нэвтрэх” товчийг дарна. 4. Мэдээлэл зөв бол хэрэглэгчийг үндсэн хуудас руу шилжүүлнэ. 5. Буруу бол “Нэвтрэх мэдээлэл буруу байна” гэсэн анхааруулга гарна.

Хүснэгт 2. Вэб-д нэвтрэх

Үйл явдлын нэр	Хоолны төрөл сонгох
Оролцогч хэрэглэгчид	Хэрэглэгч
Үйл явдлын урсгал	1. Хэрэглэгч үндсэн меню хуудас руу орно. 2. Хоолны ангилал (Main Menu, Build Your Own гэх мэт)-ийг сонгоно. 3. Хоолны төрөл (Burger, Wrap, Rice bowl гэх мэт)-ийг сонгоно. 4. Систем тухайн хоолны дэлгэрэнгүй болон орцын сонголтыг харуулна.

Хүснэгт 3. Хоолны төрөл сонгох

Үйл явдлын нэр	Сагсанд нэмэх
Оролцогч хэрэглэгчид	Хэрэглэгч
Үйл явдлын урсгал	1. Хэрэглэгч “Сагсанд нэмэх” товчийг дарна. 2. Систем сонгосон хоолыг сагсанд хадгална. 3. Сагсны нийт үнийг шинэчилж харуулна. 4. Хэрэглэгч сагсанд байгаа захиалгаа харах боломжтой болно.

Хүснэгт 4. Сагсанд нэмэх

Үйл явдлын нэр	Орц сонгож бүрдүүлэх
Оролцогч хэрэглэгчид	Хэрэглэгч
Үйл явдлын урсгал	1. Хэрэглэгч Base сонгоно. 2. Protein сонгоно. 3. Topping сонгоно. 4. Sauce болон нэмэлт орц сонгоно. 5. Систем сонгосон орц бүрийн дагуу нийт үнийг автоматаар тооцоолно. 6. Нийт үнэ дэлгэц дээр шинэчлэгдэн харагдана.

Хүснэгт 5. Орц сонгож бүрдүүлэх

Үйл явдлын нэр	Захиалга илгээх
Оролцогч хэрэглэгчид	Хэрэглэгч
Үйл явдлын урсгал	1. Хэрэглэгч сагс хуудас руу орно. 2. Хүргэлтийн хаяг болон холбоо барих мэдээллээ оруулна. 3. Төлбөрийн хэлбэр сонгоно. 4. “Захиалга баталгаажуулах” товчийг дарна. 5. Систем захиалгыг өгөгдлийн санд хадгална. 6. “Захиалга амжилттай илгээгдлээ” гэсэн мэдэгдэл гарна.

Хүснэгт 6. Захиалга илгээх

Үйл явдлын нэр	Захиалгын явцыг шалгах
Оролцогч хэрэглэгчид	Хэрэглэгч
Үйл явдлын урсгал	1. Хэрэглэгч "Миний захиалга" хэсэгт орно. 2. Систем хэрэглэгчийн захиалгуудын жагсаалтыг харуулна. 3. Хэрэглэгч тухайн захиалгаа сонгоно. 4. Захиалгын одоогийн төлөв (Хүлээн авлаа / Бэлтгэж байна / Хүргэлтэнд гарсан / Хүргэгдсэн) харагдана. 5. Захиалгын дэлгэрэнгүй мэдээлэл, захиалсан хоолны жагсаалт харагдана.

Хүснэгт 7. Захиалгын явцыг шалгах

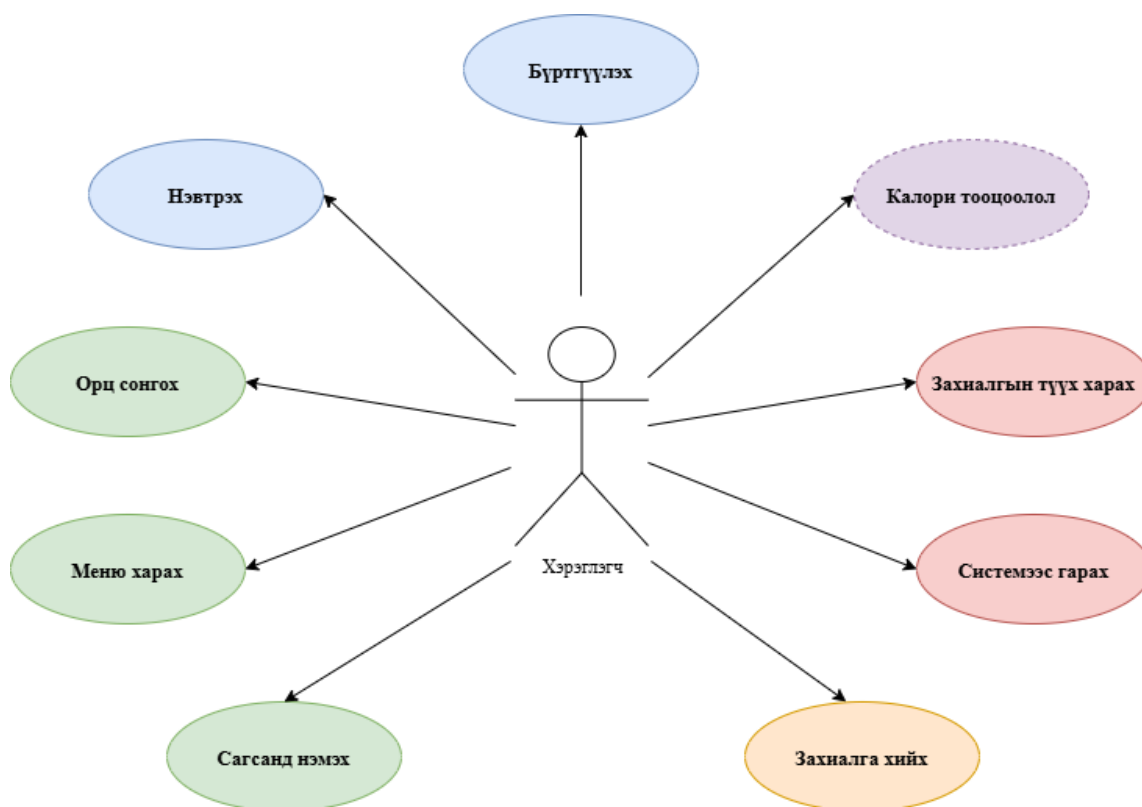
Үйл явдлын нэр	Системээс гарах
Оролцогч хэрэглэгчид	Хэрэглэгч
Үйл явдлын урсгал	1. Хэрэглэгч "Гарах" товчийг дарна. 2. Систем хэрэглэгчийн сессийг дуусгана. 3. JWT токеныг устгана. 4. Хэрэглэгчийг нэвтрэх хуудас руу чиглүүлнэ.

Хүснэгт 8. Системээс гарах

Үйл явдлын нэр	Бүтээгдэхүүнд үнэлгээ өгөх
Оролцогч хэрэглэгчид	Хэрэглэгч
Үйл явдлын урсгал	1. Хэрэглэгч "Миний захиалга" хэсэгт орно. 2. Хүргэгдсэн захиалгаа сонгоно. 3. Зүрхээр үнэлгээ тавина. 4. Систем үнэлгээг мэдээллийн санд хадгална.

Хүснэгт 9. Бүтээгдэхүүнд үнэлгээ өгөх

- Use case



Зураг 4. Хэрэглэгчийн use case

- Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага

Энэхүү системийн үндсэн оролцогчид нь Хэрэглэгч (Customer) болно. Хэрэглэгч нь системийн үндсэн хэрэглэгч бөгөөд хоол сонгох, орц бүрдүүлэх, захиалга илгээх зэрэг үйл ажиллагааг гүйцэтгэнэ. Хэрэглэгч системд бүртгүүлэх, нэвтрэх, эсвэл зочин байдлаар меню харах боломжтой байна. Хоолны ангилал болон төрөл (Burger, Wrap, Rice bowl гэх мэт)-ийг сонгоход тухайн төрлөөс хамааран орцын ангиллууд (Base, Protein, Topping, Sauce, Extras) автоматаар харагдах ёстой. Хэрэглэгч орц бүрийг сонгох, нэмэх, хасах боломжтой бөгөөд сонгосон орц бүрийн дагуу нийт үнэ автоматаар тооцоологдон дэлгэц дээр бодит цагийн горимоор шинэчлэгдэнэ. Мөн (сонголтоор) тухайн хоолны калори болон нэмэлт мэдээллийг харах боломжтой байна. Хэрэглэгч бүрдүүлсэн хоолыг сагсанд нэмэх, сагсандахь бүтээгдэхүүнээ засах, устгах, хүргэлтийн мэдээлэл оруулах, төлбөрийн хэлбэр сонгох, захиалгыг баталгаажуулах үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ. Захиалга илгээсний дараа хэрэглэгч захиалгын төлөвийг харах, өмнөх захиалгын түүхтэй танилцах боломжтой байх шаардлагатай.

- **Хэрэглэгчийн функциональ бус шаардлага**

Хэрэглээ

Систем нь хэрэглэгчид ойлгомжтой, хялбар навигацтай, цөөн алхмаар захиалга хийх боломжтой байх ёстой. Интерфэйс нь веб суурьтай бөгөөд desktop болон гар утасны төхөөрөмж дээр ижил ойлгомжтой байдлаар ажиллах responsive бүтэцтэй байна. Хэрэглэгч тусгай сургалтгүйгээр системийг ашиглах боломжтой байх шаардлагатай.

Найдвартай байдал

Систем нь алдаа гарсан тохиолдолд хэрэглэгчид ойлгомжтой анхааруулга өгөх, өгөгдлийн сангийн мэдээллийг алдагдуулахгүй байх, захиалгын мэдээллийг бүрэн хадгалах чадвартай байх ёстой. Нэвтрэх болон төлбөрийн мэдээлэл хамгаалагдсан, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан байх шаардлагатай.

Хурд, ажиллагаа

Систем нь хэрэглэгчийн үйлдэлд хурдан хариу үзүүлэх, орц сонгох үед үнэ автоматаар богино хугацаанд шинэчлэгдэх, хуудсууд удаан ачаалахгүй байх гүйцэтгэлийн шаардлагыг хангана. Олон хэрэглэгч зэрэг хандах үед тогтвортой ажиллах чадвартай байх ёстой.

Нэмэлт боломж

Системд тусгай ангиллын шүүлтүүр (Vegan, Healthy, Low calorie гэх мэт), combo багц, хөнгөлөлтийн боломж, захиалгын түүх хадгалах зэрэг нэмэлт боломжууд тусгагдана. Эдгээр нь хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулах боловч үндсэн захиалгын үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай биш нэмэлт боломжууд болно.

Дизайн

Системийн дизайн нь орчин үеийн, цэвэр, minimal хэв маягтай байх бөгөөд өнгөний зохицол, товчлуурын байрлал, мэдээллийн харагдах байдал нь хэрэглэгчийн анхаарлыг сарниулахгүйгээр зохион байгуулагдсан байна. Орц сонгох үйл явц нь алхамчилсан бүтэцтэй, логик дараалалтай байх шаардлагатай.

1.4 Архитектурын сонголт

1. Full-stack архитектур — Next.js



Уламжлалт вэб системд frontend болон backend хоёрыг тусдаа сервер дээр ажиллуулдаг. Харин энэхүү системд Next.js framework-ийг ашигласнаар хоёуланг нэг дор нэгтгэсэн. Next.js-ийн App Router архитектур нь хуудасны компонентуудыг серверт зурж (Server Side Rendering) хэрэглэгчид илгээдэг.

Энэ нь хуудас нээгдэх хугацааг богиносгож, хайлтын системд илүү таатай байдаг. Мөн API Routes функц нь тусдаа backend сервер шаардлагагүйгээр /api/... замаар серверийн логикийг шууд тохируулах боломж олгосон. Ийм учраас нэг технологи, нэг кодын сан дотор бүх зүйлийг удирдах боломжтой болсон нь хөгжүүлэлтийг мэдэгдэхүйц хялбарчилсан.

2. Нэвтрэлт танилтын архитектур — JWT

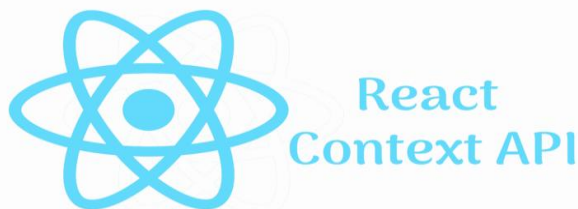


Хэрэглэгчийн нэвтрэлт танилтыг JWT (JSON Web Token) технологид суурилуулан хэрэгжүүлсэн.

Уламжлалт сессид суурилсан системд хэрэглэгч нэвтрэх бүрт серверт сесс хадгалагдаж, дараагийн хүсэлт бүрт

шалгагддаг. Энэ нь серверийн санах ойд ачаалал үүсгэдэг. JWT ашигласнаар серверт юу ч хадгалах шаардлагагүй болсон — хэрэглэгч нэвтрэх үед гарсан токен нь хэрэглэгчийн хөтөчид хадгалагдаж, захиалга хийх гэх мэт хүсэлт бүрт дагалдан явдаг. Сервер зөвхөн токений гарын үсгийг шалгаж хэрэглэгчийг таних тул хурдан, хэмнэлттэй ажилладаг.

3. Клиент талын төлвийн удирдлага — React Context API



Сагсны мэдээлэл болон хэрэглэгчийн нэвтрэлтийн төлвийг React Context API ашиглан удирдсан. Хэрэглэгч меню хуудсаас хоол сагсанд нэмэхэд тэр мэдээлэл нь аппликейшний бүх хуудсанд хүрч чаддаг байх

шаардлагатай. Context API нь энэ мэдээллийг дээд түвшний компонентод хадгалж, хаана ч шаардлагатай үед дамжуулдаг. Ийнхүү сагсны тоо, үнийн дүн нь цэс, сагс, нүүр хуудас зэрэг бүх хуудсанд нэгэн зэрэг шинэчлэгдэн харагддаг.

4. Мэдээллийн сангийн архитектур — PostgreSQL



Системийн өгөгдлийг хадгалахад PostgreSQL харилцааны мэдээллийн сангийн системийг ашигласан. Хэрэглэгч, захиалга, захиалгын мөр гэсэн өгөгдлүүд хоорондоо нягт холбоотой байдаг. Жишээлбэл нэг

захиалга нь нэг хэрэглэгчтэй, олон захиалгын мөртэй холбоотой. PostgreSQL-ийн харилцааны бүтэц нь энэхүү өгөгдлүүдийн хоорондын нарийн харилцааг найдвартай хадгалж, JOIN хүсэлтээр хооронд нь уялдуулан татах боломжийг олгодог. Мөн JSONB өгөгдлийн төрлийг дэмжсэн нь захиалгын орцын мэдээллийг бүтэцтэй хэлбэрээр нэг баганад хадгалах боломжийг бүрдүүлсэн.

5. Загварчлалын архитектур — Tailwind CSS



Хэрэглэгчийн интерфэйсийг Tailwind CSS utility-first framework-ийг ашиглан бүтээсэн. Уламжлалт аргаар тусдаа CSS файл бичиж загварчлах нь кодын хэмжээ нэмэгдэхийн хэрээр засварлахад

хүндрэлтэй болдог. Tailwind ашигласнаар бүх загварчлалыг компонент дотроо шууд тодорхойлдог тул кодын файлуудыг ухаж харалгүйгээр ямар дизайнтайг нэн даруй ойлгох боломжтой болсон. Мөн sm:, md:, lg: утваруудаар дэлгэцийн хэмжээнд тохирсон дизайныг хялбархан хэрэгжүүлсэн нь гар утас болон компьютер аль алинд нь зөв харагдах responsive интерфэйсийг бүтээхэд тусалсан.

6. Нууц үгийн аюулгүй байдлын архитектур — bcrypt



Хэрэглэгчийн нууц үгийг хамгаалахад bcrypt шифрлэлтийн алгоритмыг ашигласан. Нууц үгийг мэдээллийн санд шууд хадгалах нь аюулгүй байдлын ноцтой эрсдэл бөгөөд мэдээллийн сан алдагдвал бүх хэрэглэгчийн нууц үг задрах аюултай. bcrypt нь нууц үгийг

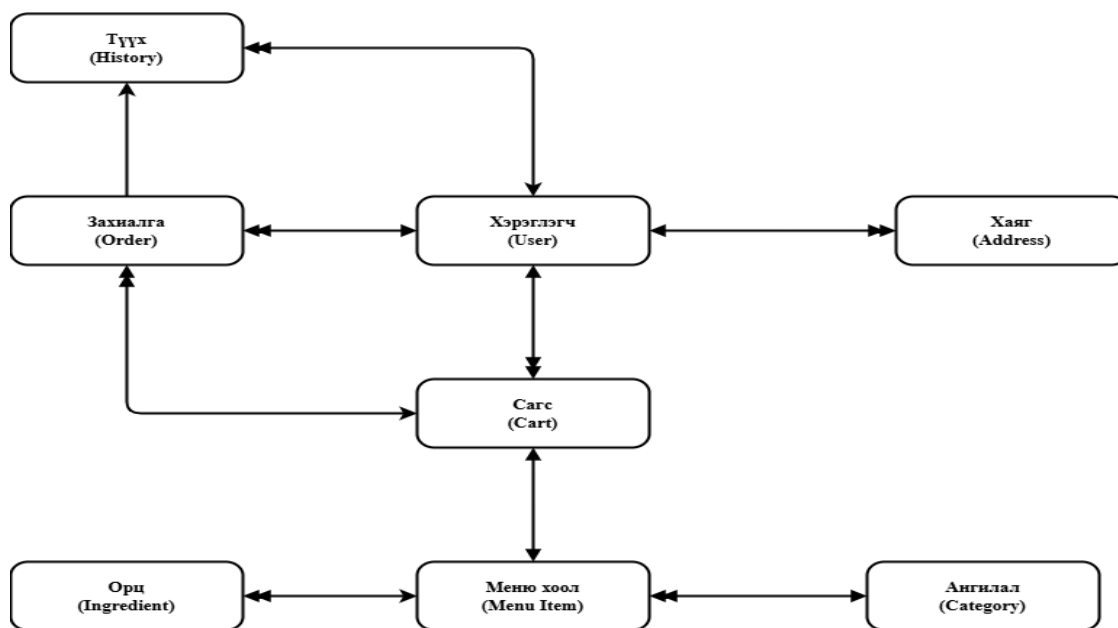
задрашгүй хэш болгон хувиргах бөгөөд нэмэлтээр давс (salt) нэмж хэшлэдэг тул ижил нууц үг хоорондоо өөр хэш үүсгэдэг. Хэрэглэгч нэвтрэх үед оруулсан нууц үгийг хадгалагдсан хэштэй харьцуулан шалгадаг тул нууц үгийг хэзээ ч шууд задлах шаардлагагүй бөгөөд харьцуулалт ч задарч чаддаггүй.

ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ

2.1. Өгөгдлийн сангийн зохиомж

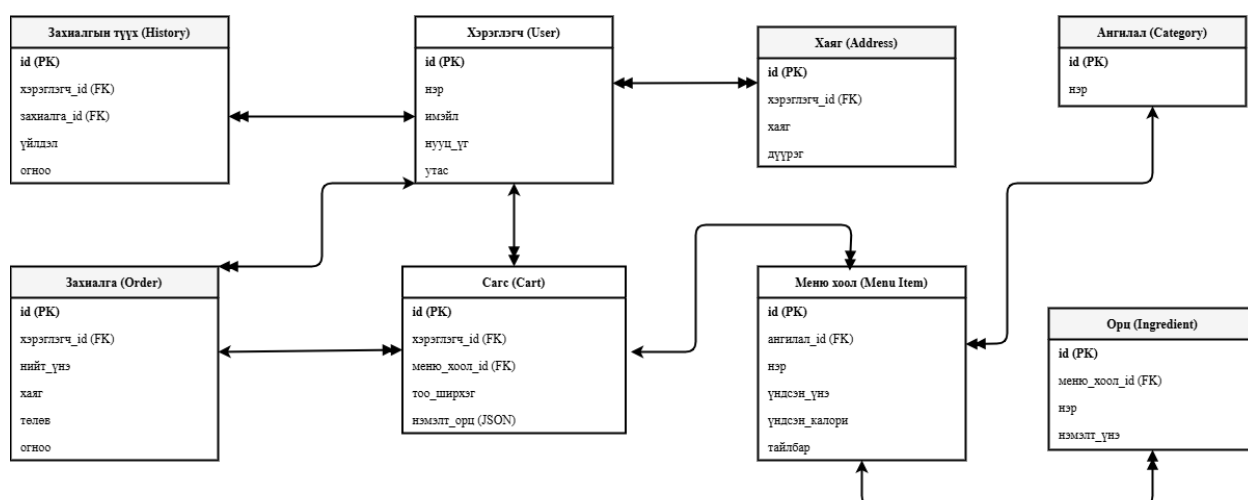
Өгөгдлийн сан нь хоорондоо логик холбоо бүхий өгөгдлүүдийн цогц юм.

Объектын холбоосон диаграмм /ОХД/



Зураг 5. Объект холбоосын диаграмм

Өгөгдлийн ерөнхий схем /ӨЕС/



Зураг 6. Өгөгдлийн ерөнхий схем

ӨЕС өргөтгөл

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	UserID	PK	integer	Хэрэглэгчийн дахин давтагдашгүй дугаар
нэр	UserName		varchar(100)	Хэрэглэгчийн бүртгэлтэй нэр
имэйл	Email		varchar(150)	Нэвтрэхэд ашиглах имэйл
нууц үг	Password		text	Нууц үг
утас	Phone		varchar(20)	Утас
эрх	Role		varchar(10)	user/admin

Хүснэгт 10. Хэрэглэгч (User)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	AddressID	PK	integer	Хаяг
хэрэглэгч_id	UserID	FK	integer	Хэрэглэгч
хаяг	Address		text	Дэлгэрэнгүй
дүүрэг	District		varchar(100)	Дүүрэг

Хүснэгт 11. Хаяг (Address)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	OrderID	PK	integer	Захиалга
хэрэглэгч_id	UserID	FK	integer	Хэрэглэгч
нийт_үнэ	TotalPrice		decimal(10,2)	Нийт үнэ
хаяг	DeliveryAddress		text	Хаяг
төлөв	Status		varchar(50)	Төлөв
огноо	CreatedAt		timestamp	Огноо

Хүснэгт 12. Захиалга (Order)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	CartID	PK	integer	ID
хэрэглэгч_id	UserID	FK	integer	User
меню_хоол_id	MenuItemID	FK	integer	Menu
тоо_ширхэг	Quantity		integer	Тоо
нэмэлт_орц	Extras		json	Extras

Хүснэгт 13. Сагс (Cart)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	CategoryID	PK	integer	ID
нэр	CategoryName		varchar(100)	Нэр

Хүснэгт 14. Ангилал (Category)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	MenuItemID	PK	integer	ID
ангилал_id	CategoryID	FK	integer	Category
нэр	ItemName		varchar(200)	Нэр
үндсэн_үнэ	BasePrice		decimal(10,2)	Үнэ
үндсэн_калори	BaseCalories		integer	Калори
тайлбар	Description		text	Тайлбар

Хүснэгт 15. Меню хоол (Menu Item)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	IngredientID	PK	integer	ID
меню_хоол_id	MenuItemID	FK	integer	Menu
нэр	IngredientName		varchar(100)	Нэр
нэмэлт_үнэ	ExtraPrice		decimal(10,2)	Үнэ

Хүснэгт 16. Орц (Ingredient)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	HistoryID	PK	integer	ID
хэрэглэгч_id	UserID	FK	integer	User
захиалга_id	OrderID	FK	integer	Order
үйлдэл	Action		varchar(100)	Үйлдэл
огноо	CreatedAt		timestamp	Огноо

Хүснэгт 17. Захиалгын түүх (History)

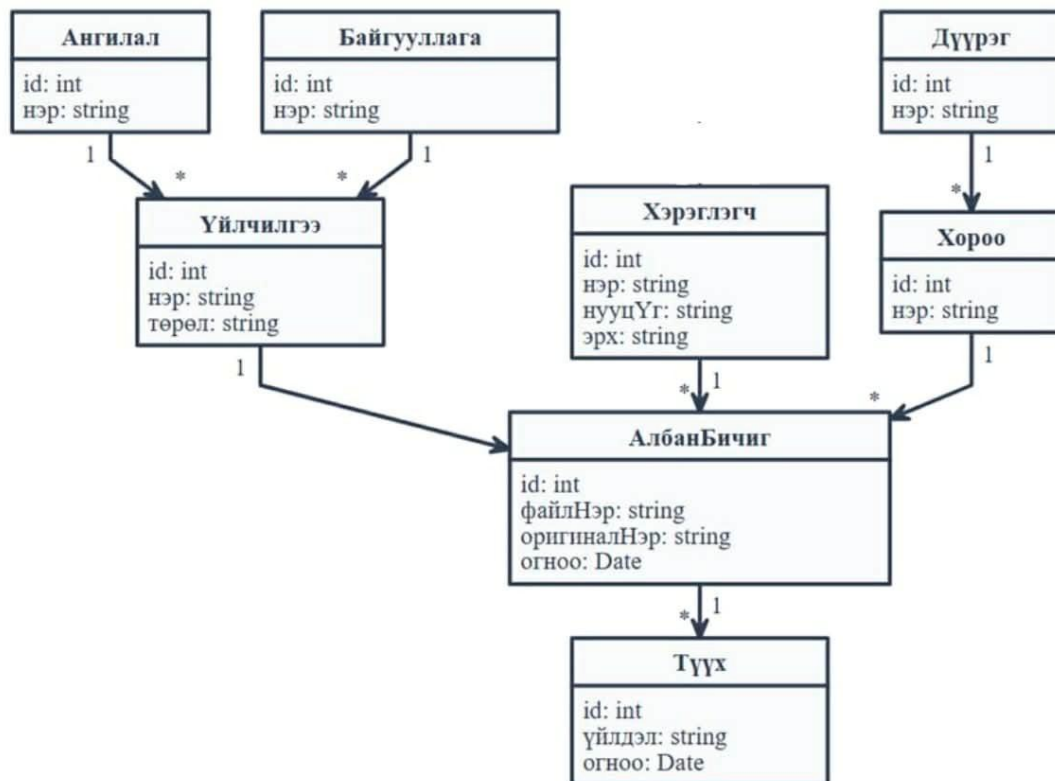
Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	PaymentID	PK	integer	ID
захиалга_id	OrderID	FK	integer	Захиалга
дүн	Amount		decimal(10,2)	Төлсөн дүн
төлөв	Status		varchar(100)	paid/pending
огноо	CreatedAt		timestamp	Огноо

Хүснэгт 18. Төлбөр (Payment)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	ReviewID	PK	integer	ID
хэрэглэгч_id	UserID	FK	integer	Хэрэглэгч
захиалга_id	OrderID	FK	integer	Захиалга
оноо	Rating		integer	1-5 оноо

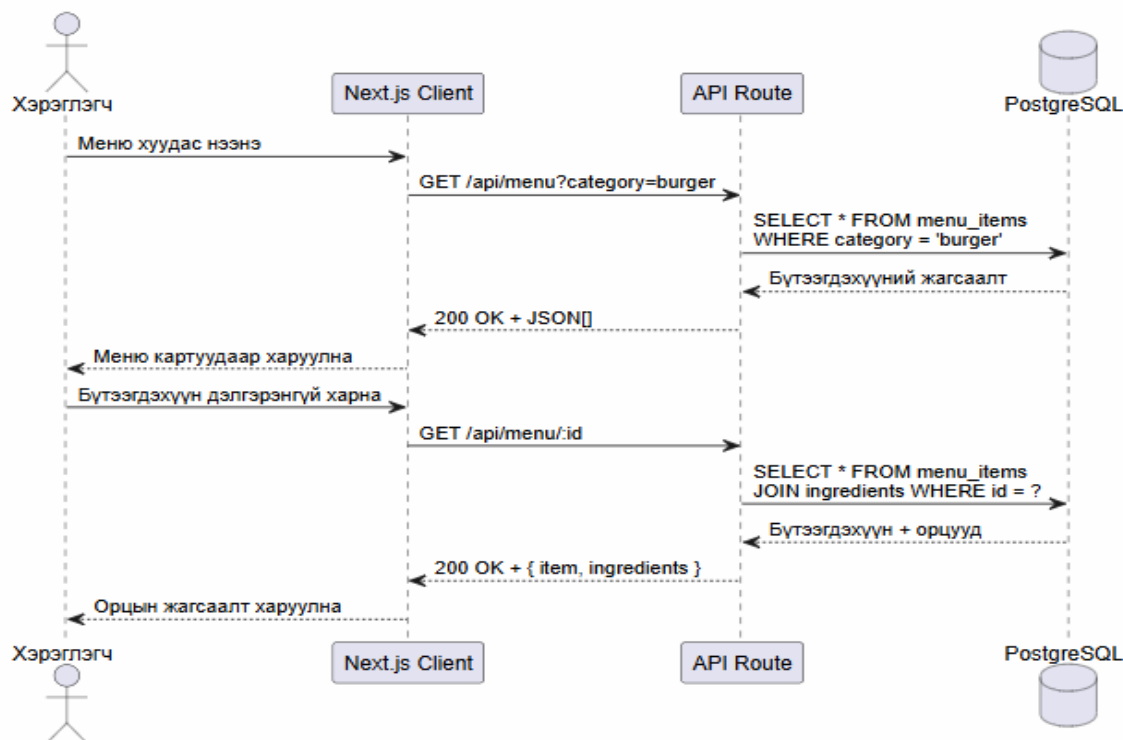
Хүснэгт 19. Үнэлгээ (Review)

2.2 Class диаграмм

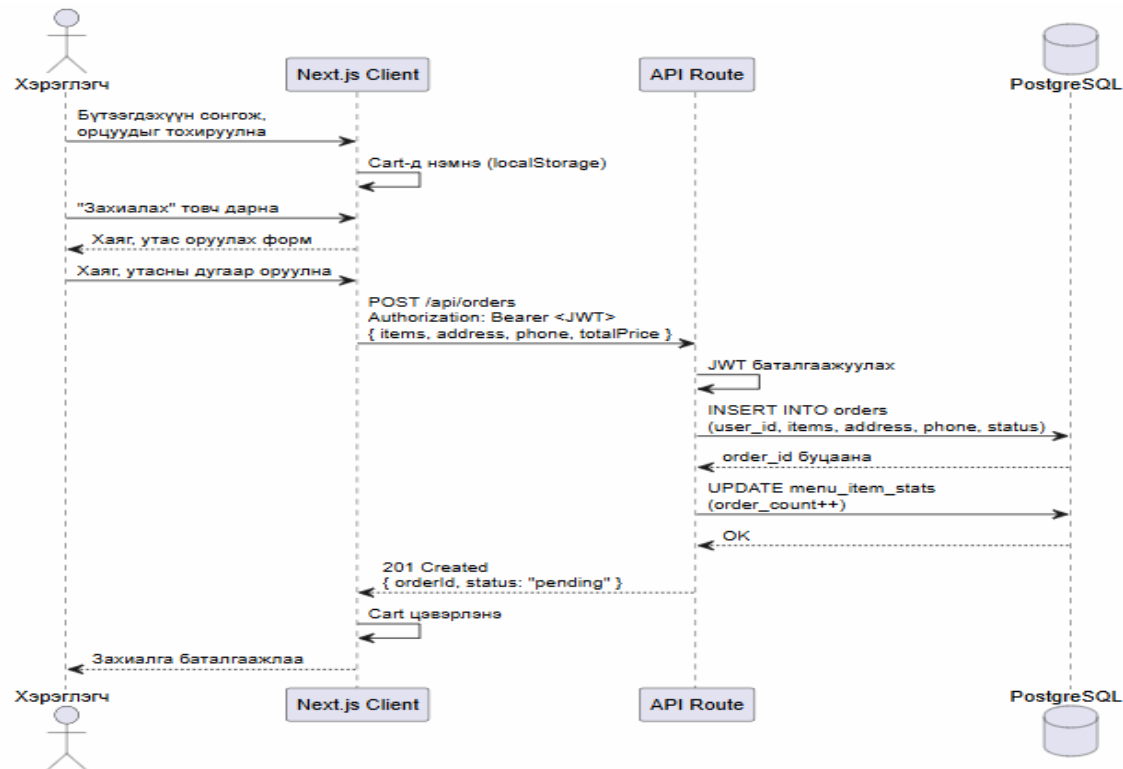


Зураг 7. Class диаграмм

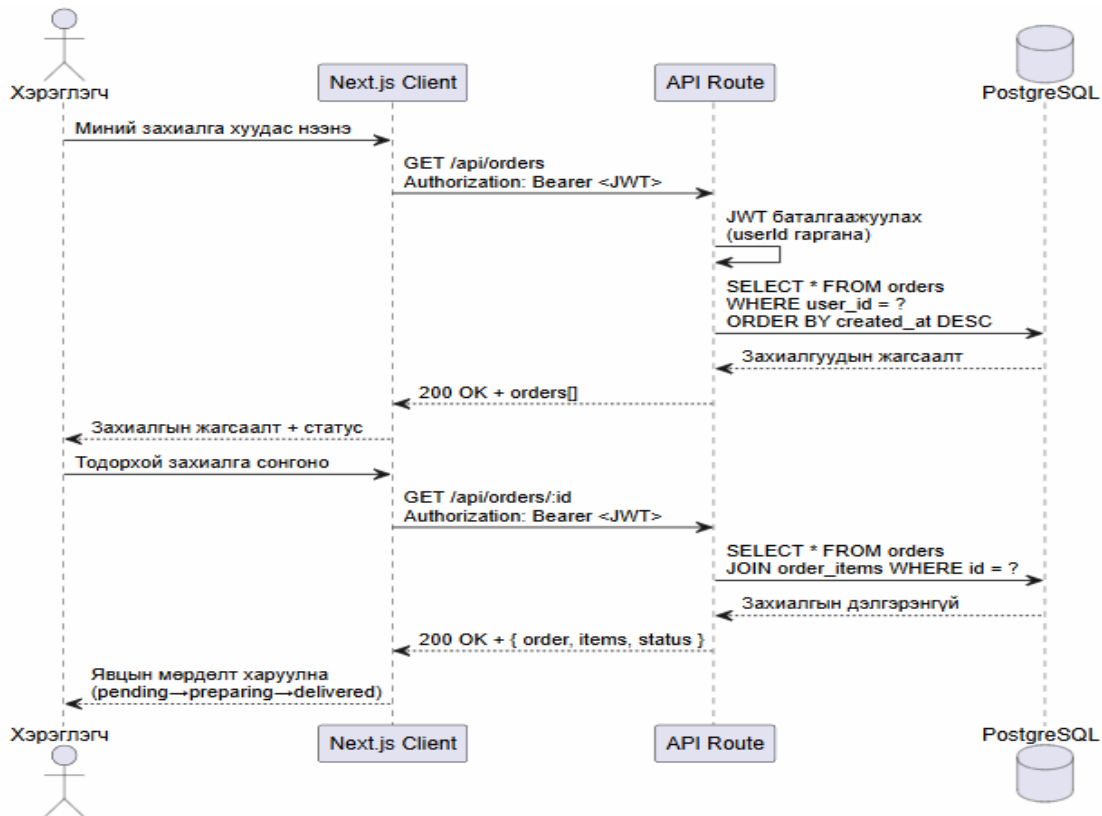
2.3. Sequence диаграмм



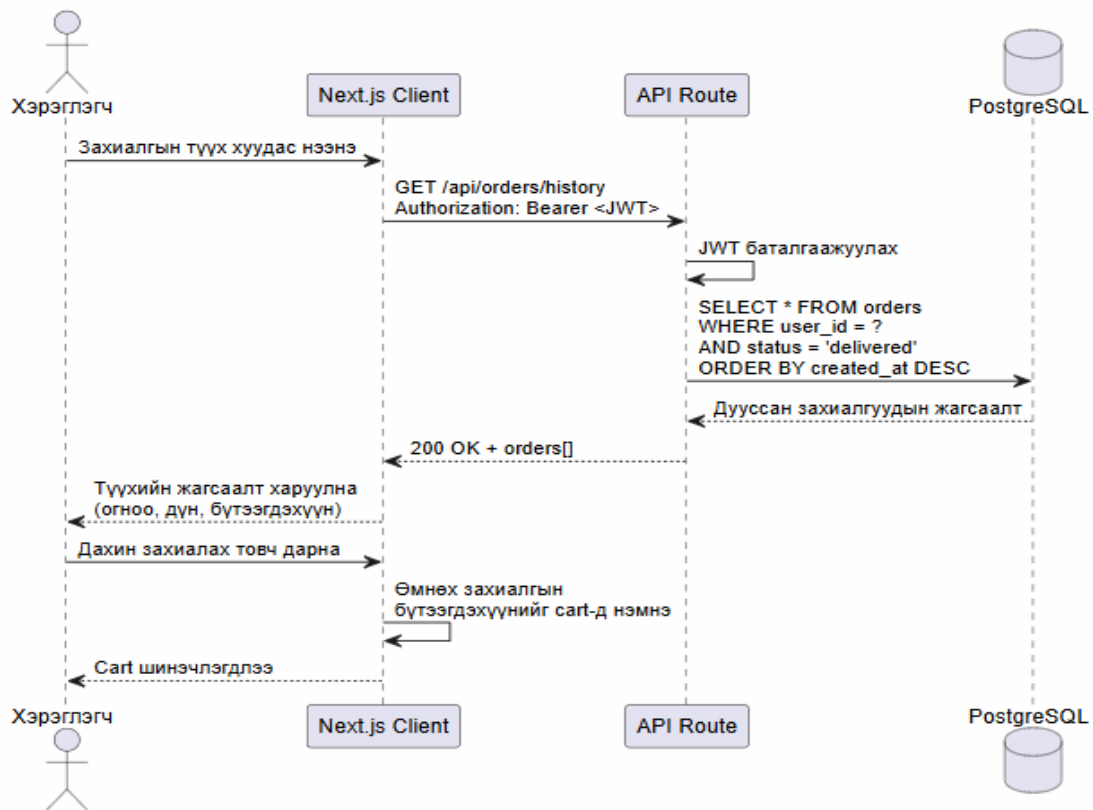
Зураг 8. Меню харах үйл явцын Sequence диаграмм



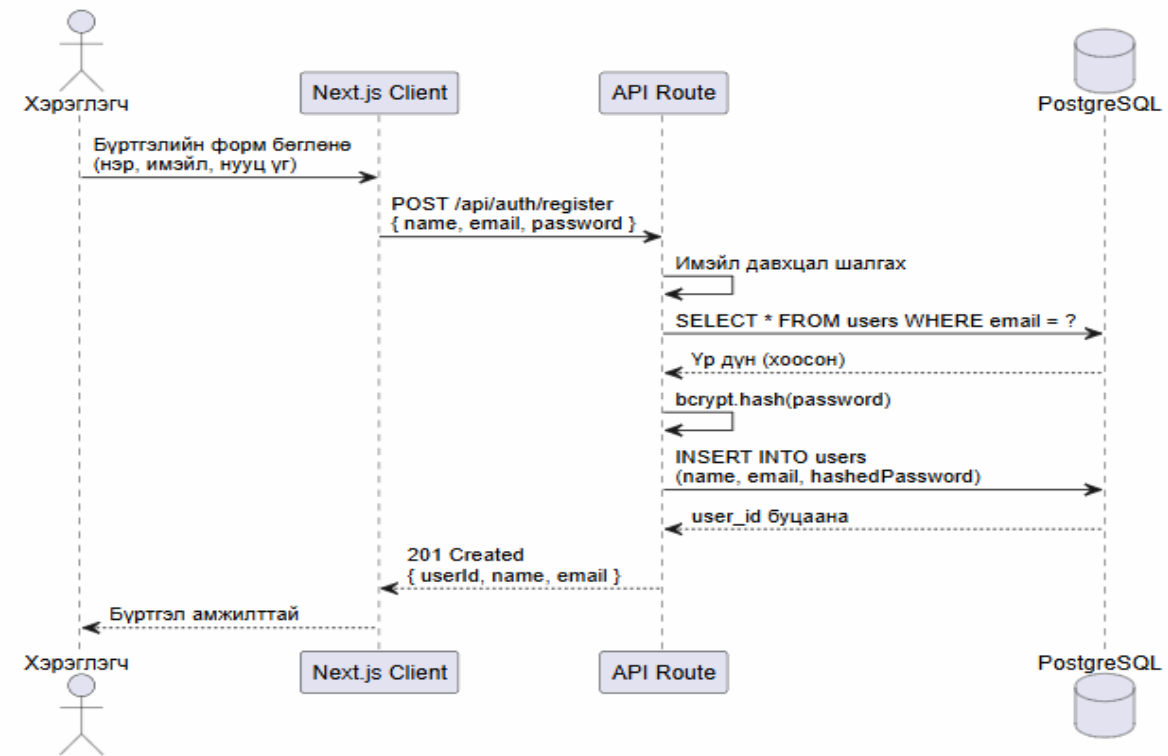
Зураг 9. Захиалга хийх үйл явцын Sequence диаграмм



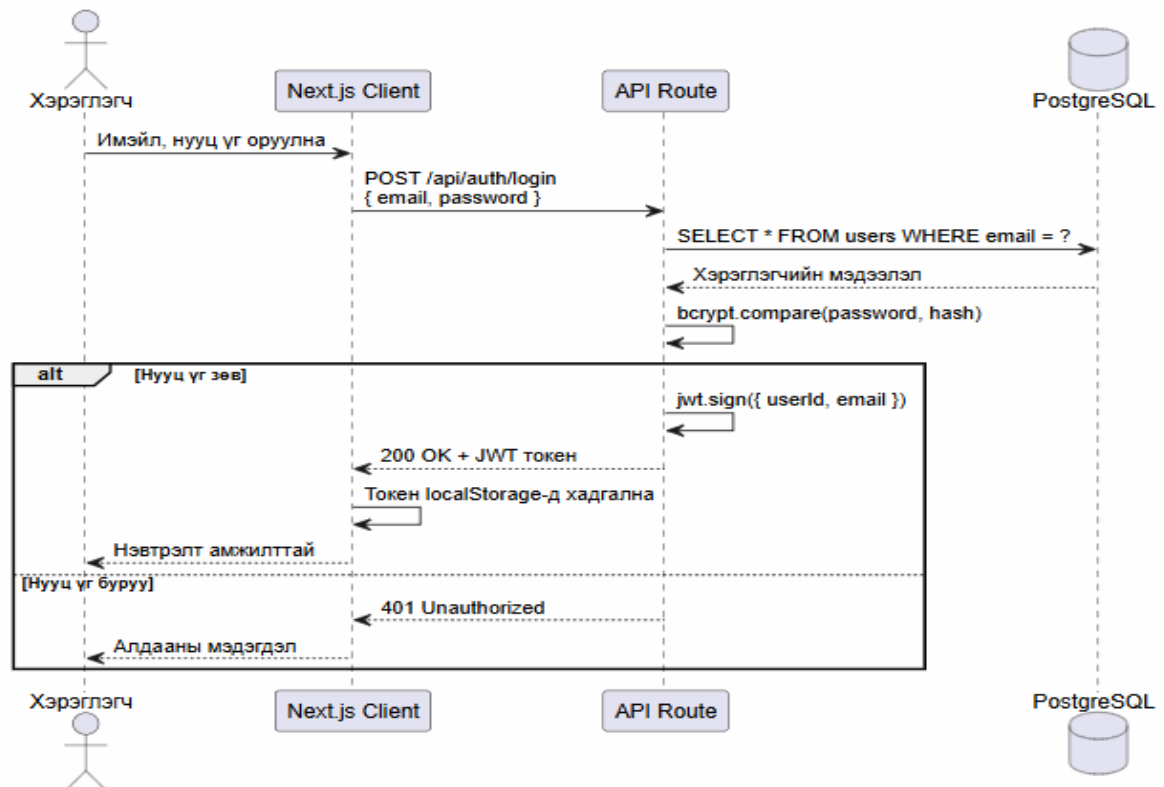
Зураг 10. Захиалгын явц хянах үеийн Sequence диаграмм



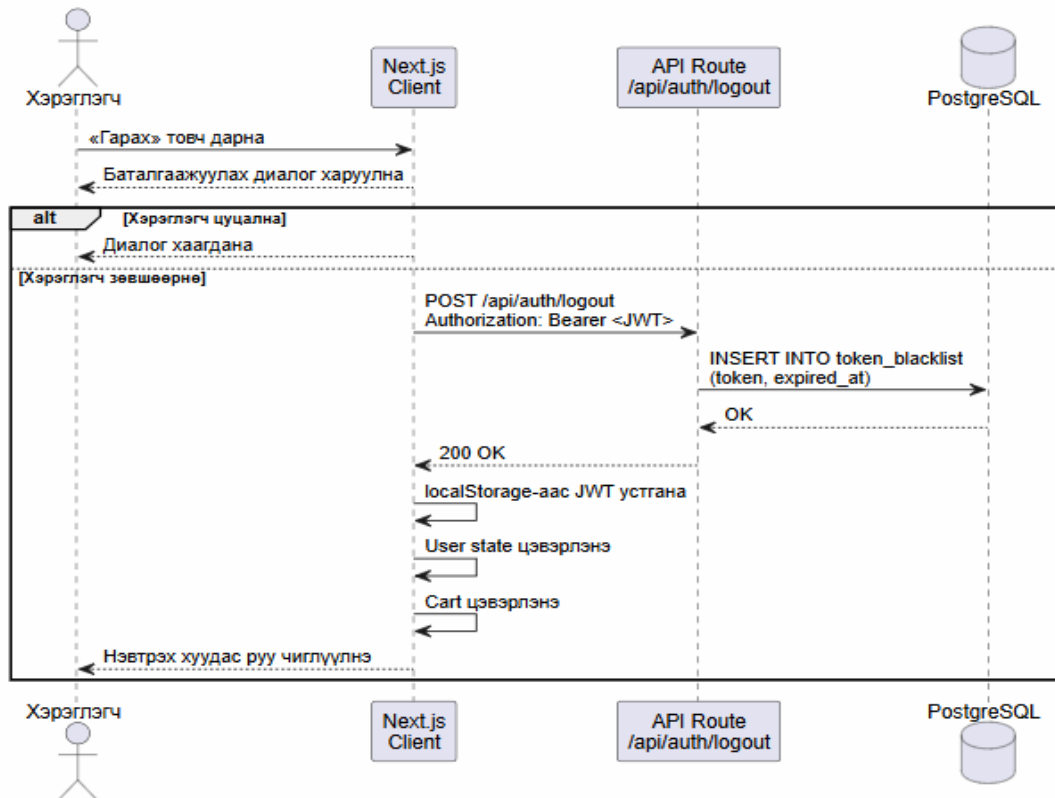
Зураг 11. Захиалгын түүх харах үеийн Sequence диаграмм



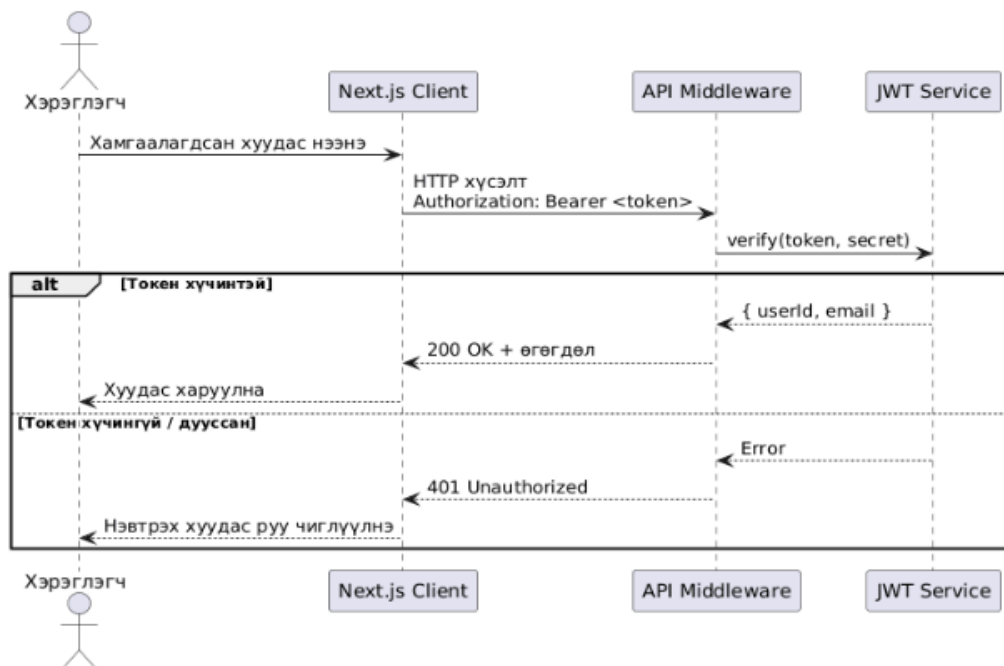
Зураг 12. Бүртгүүлэх үеийн Sequence диаграмм



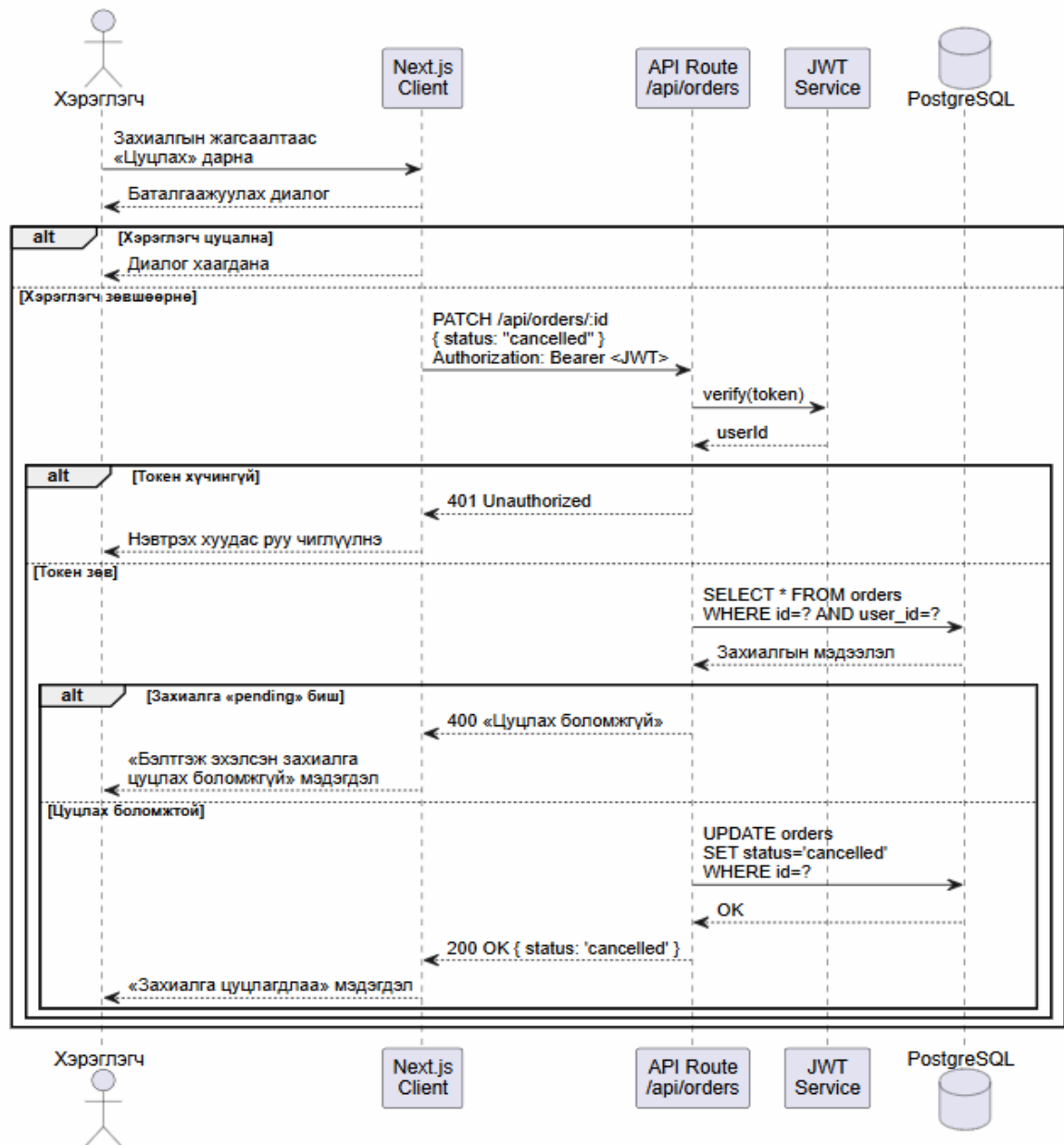
Зураг 13. Нэвтрэх үеийн Sequence диаграмм



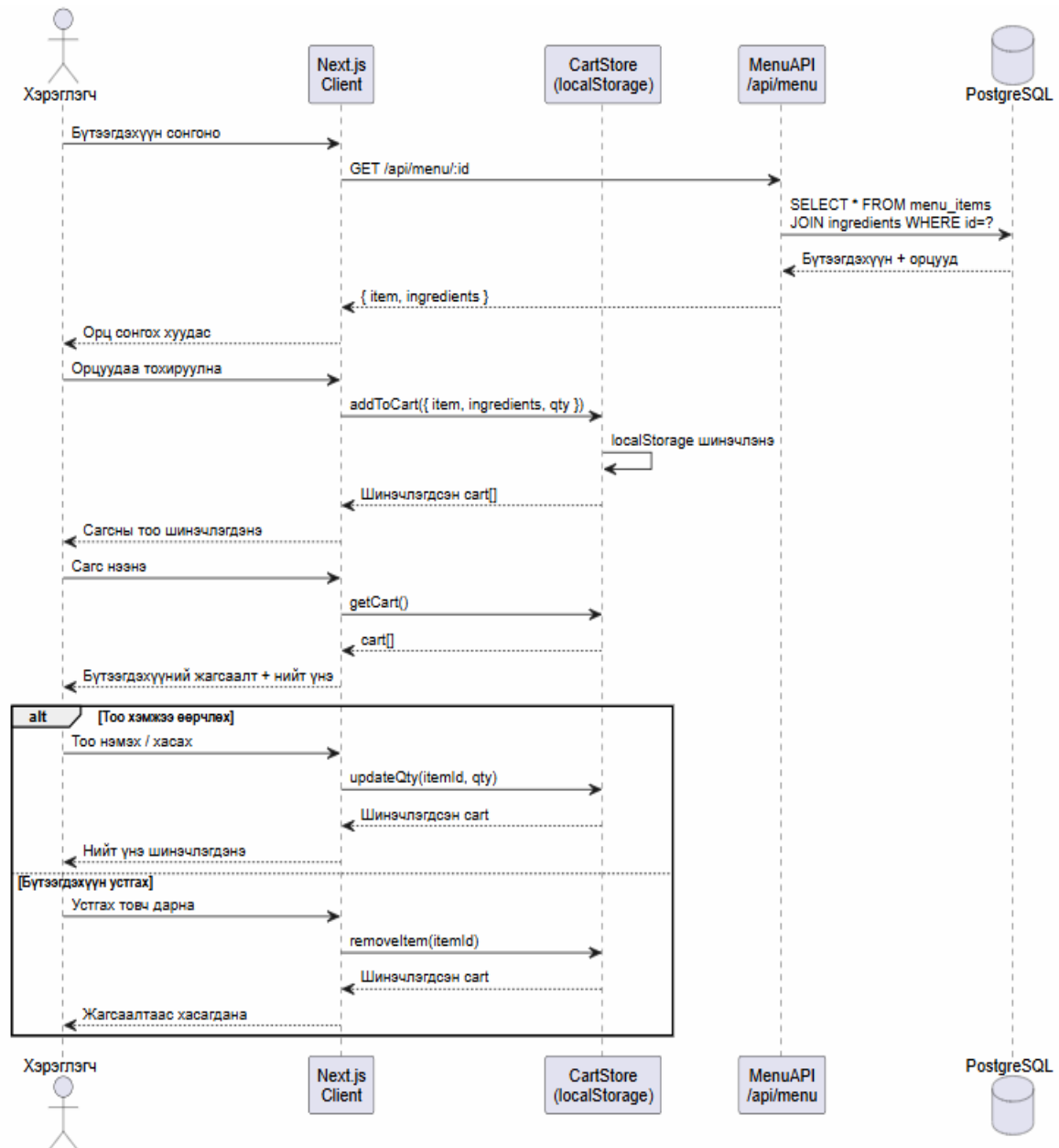
Зураг 14. Системээс гарах үеийн Sequence диаграмм



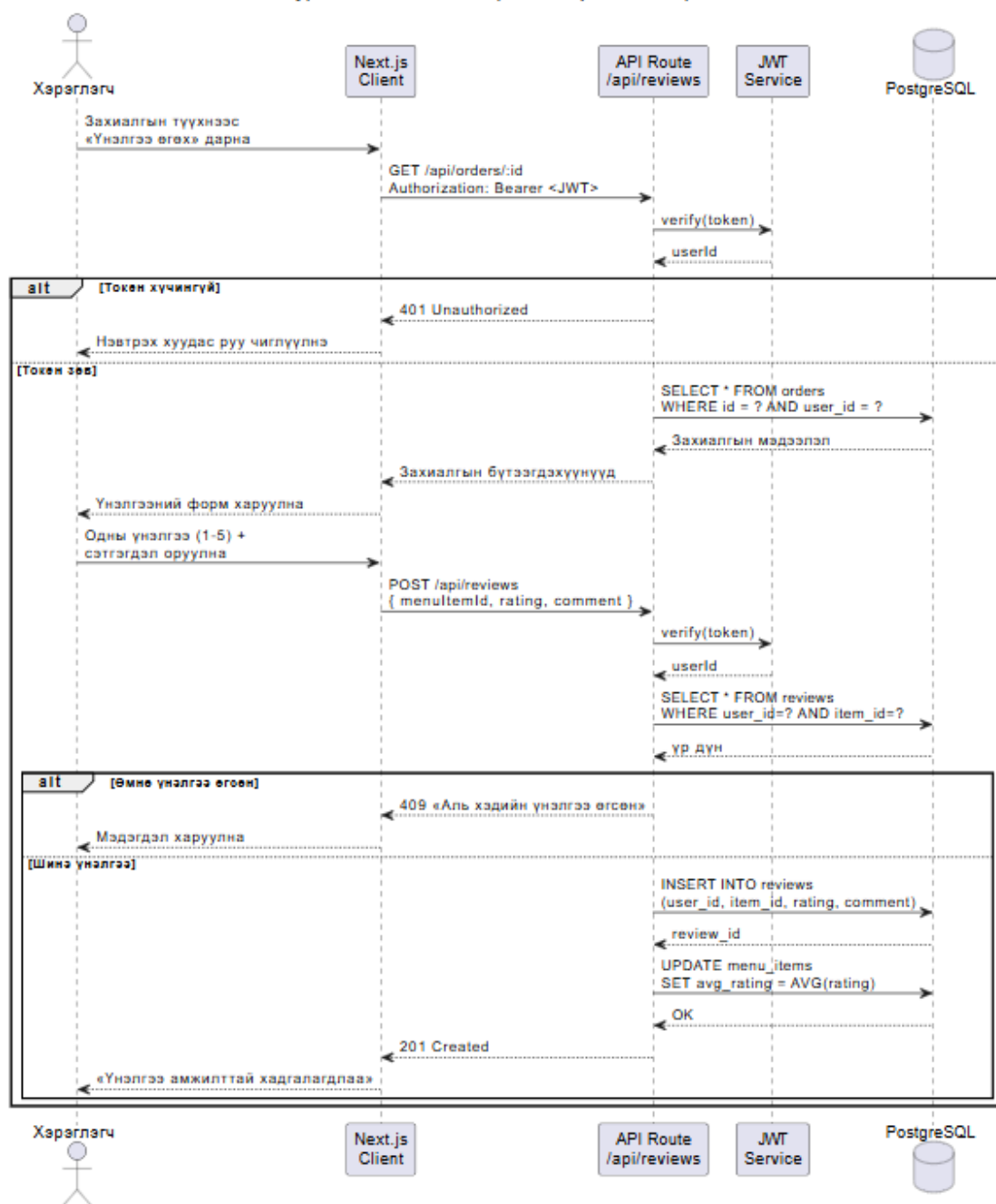
Зураг 15. JWT Token шалгах Sequence диаграмм



Зураг 16. Захиалга цуцлах үеийн Sequence диаграмм

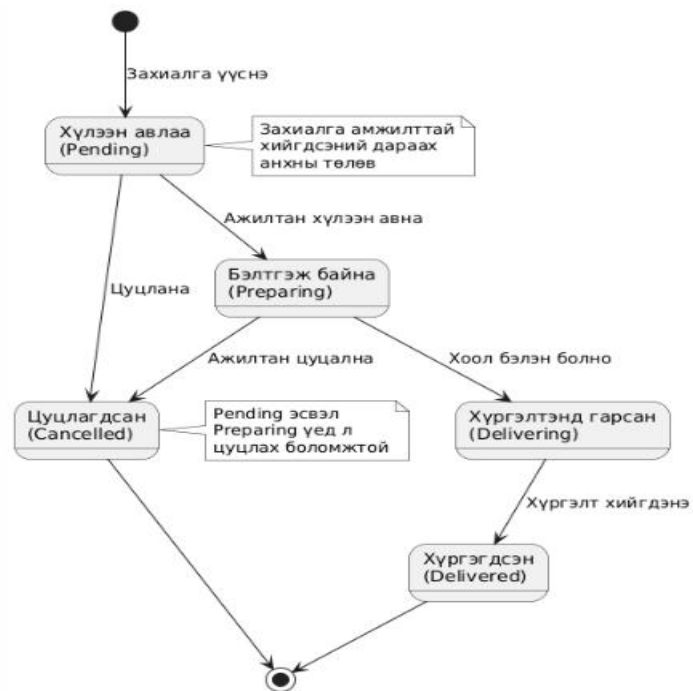


Зураг 17. Сагс удирдах үеийн Sequence диаграмм

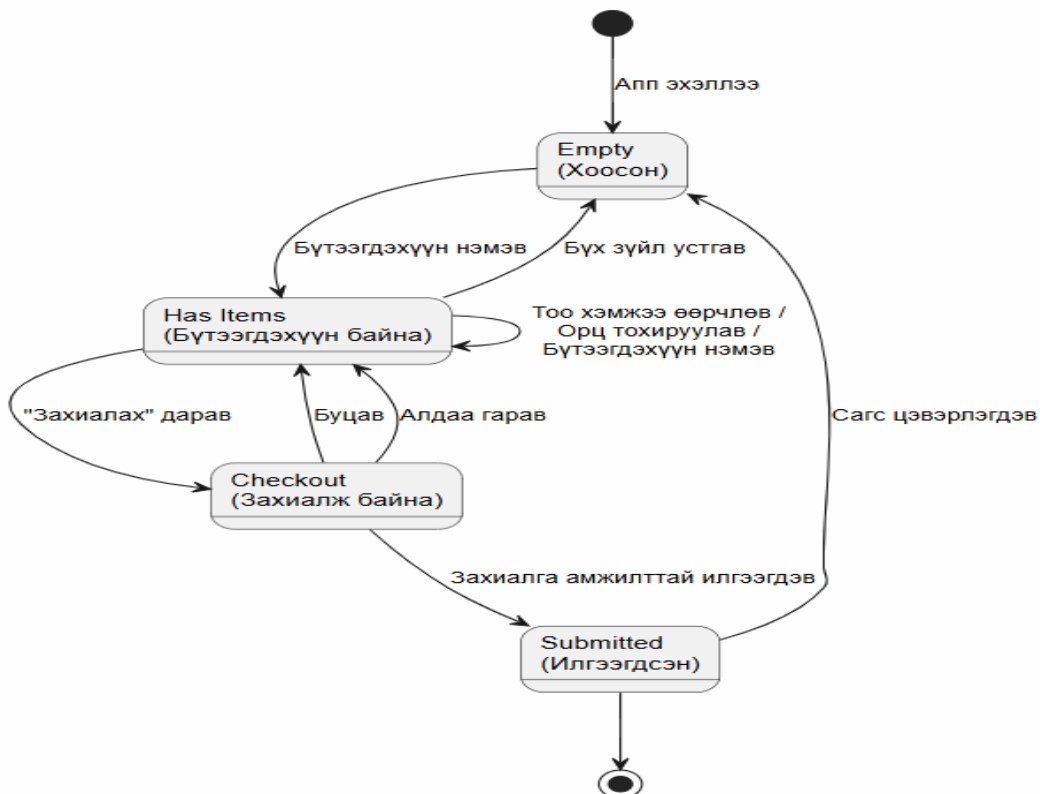


Зураг 18. Үнэлгээ өгөх үеийн Sequence диаграмм

2.4 State chart диаграмм



Зураг 19. Захиалгын төлөвийн State Chart диаграмм

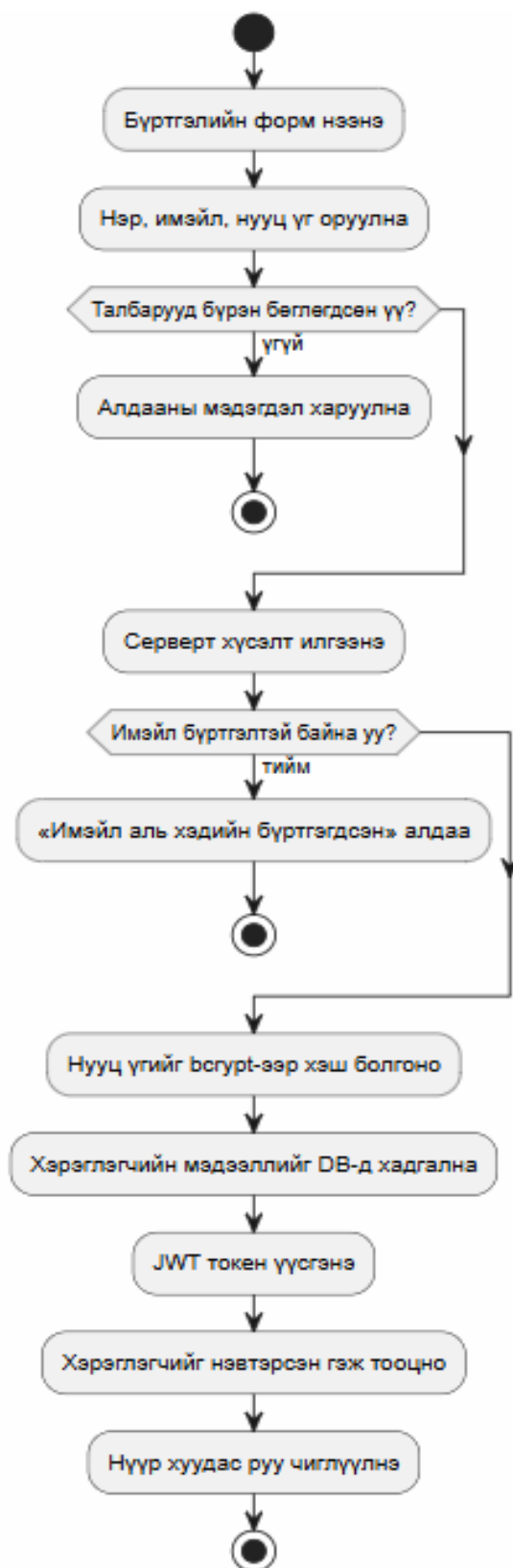


Зураг 20. Сагсны төлөвийн State Chart диаграмм

2.5 Activity диаграмм

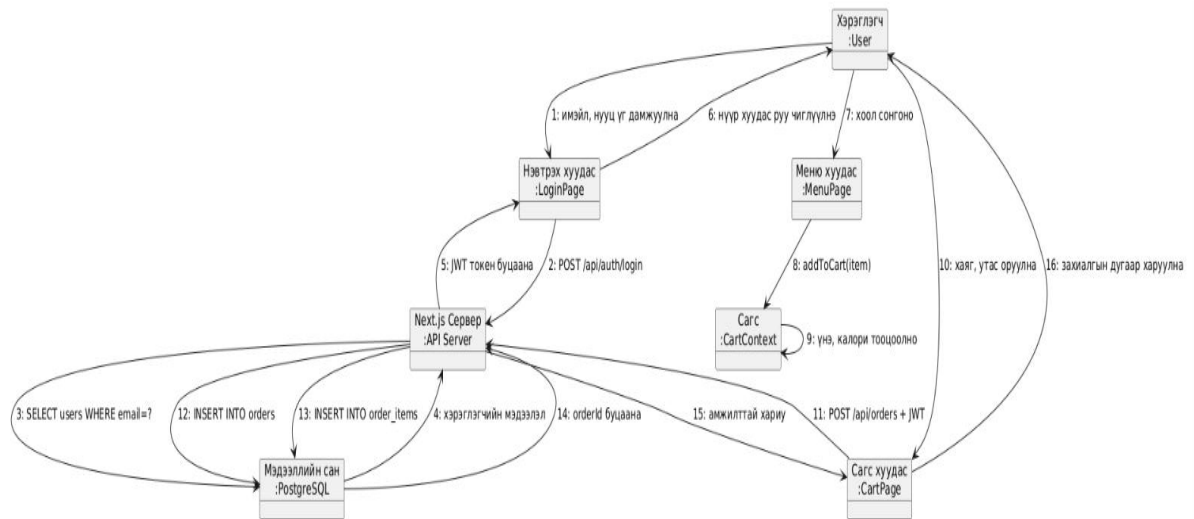


Зураг 21. Захиалга хийх Activity диаграмм

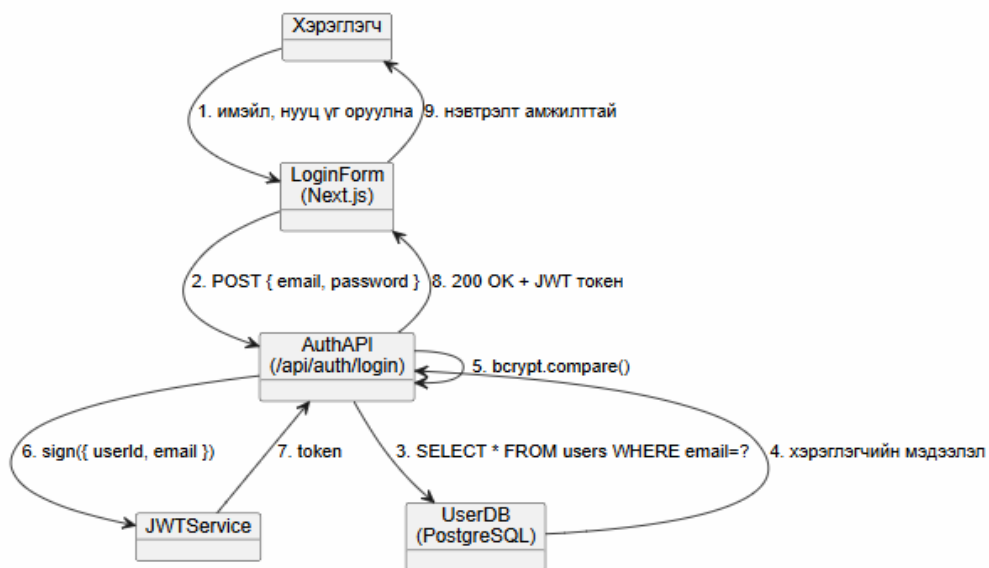


Зураг 22. Бүртгүүлэх Activity диаграмм

2.6 Collaboration диаграмм

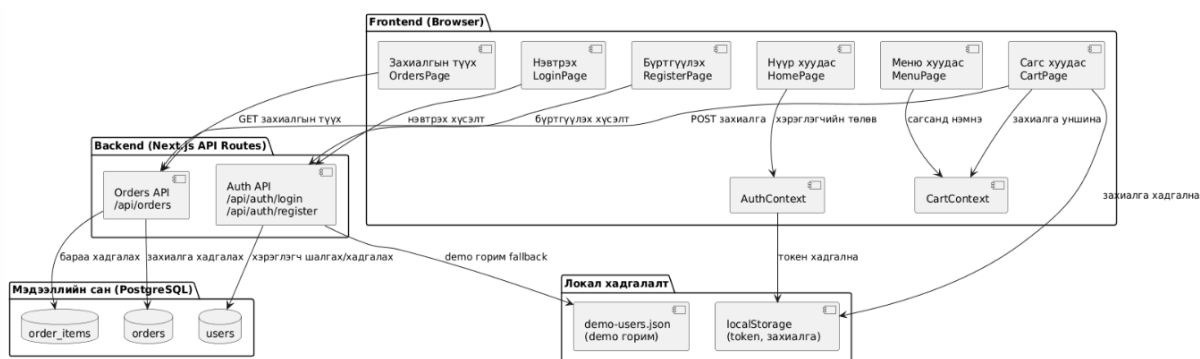


Зураг 23. Захиалга хийх Collaboration диаграмм



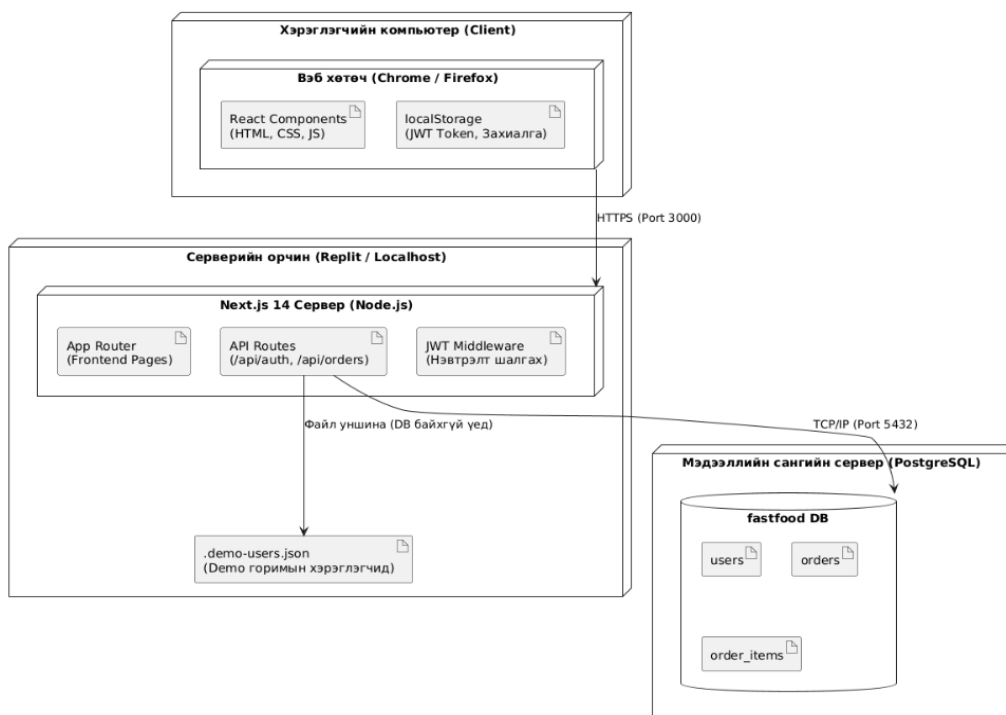
Зураг 24. Нэвтрэх Collaboration диаграмм

2.7 Component диаграмм



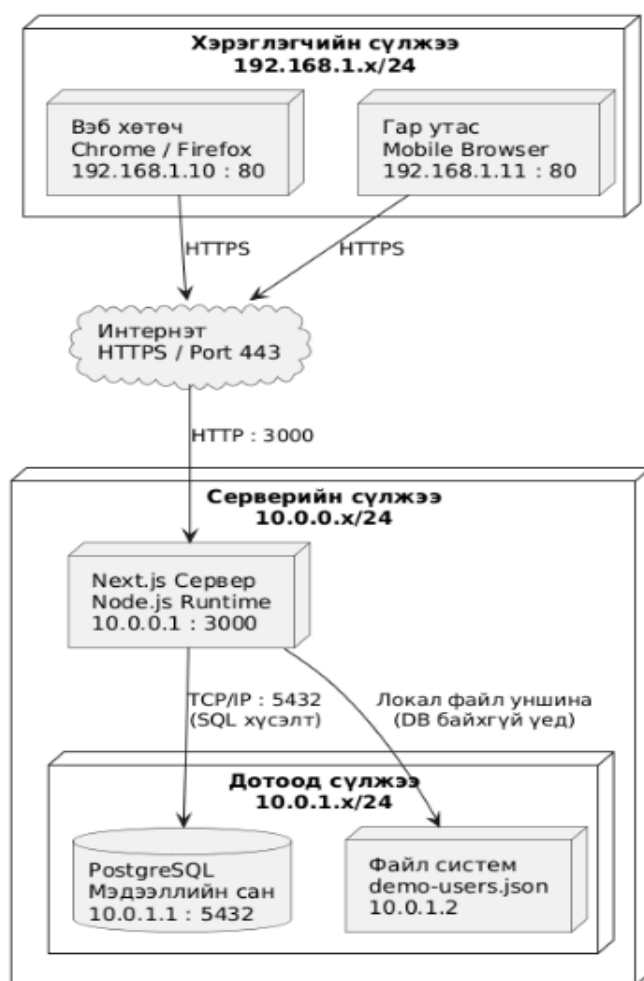
Зураг 25. Захиалгын системийн Component диаграмм

2.8 Deployment диаграмм



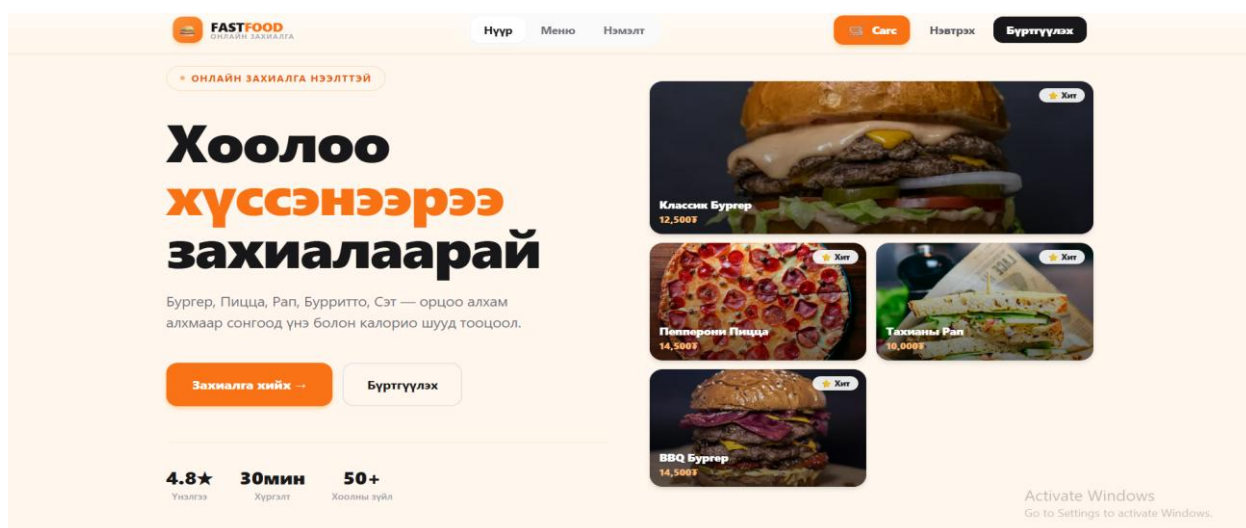
Зураг 26. Захиалгын системийн Deployment диаграмм

2.9 Network диаграмм



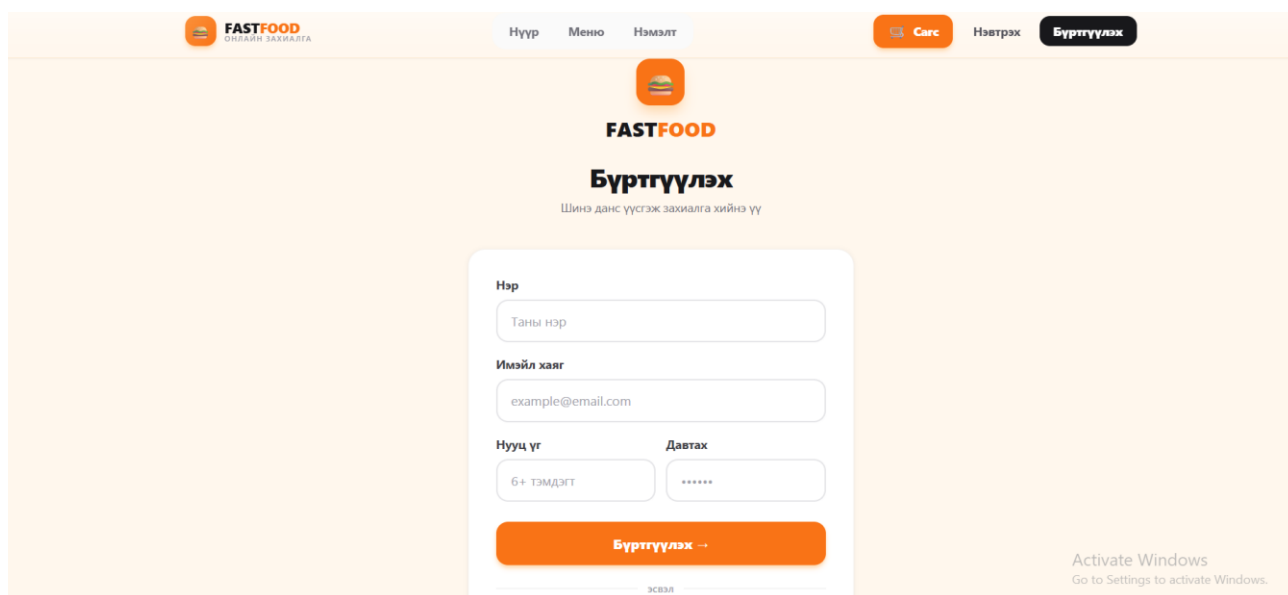
Зураг 27. Захиалгын системийн Network диаграмм

2.10 Дэлгэцийн зохиомж:



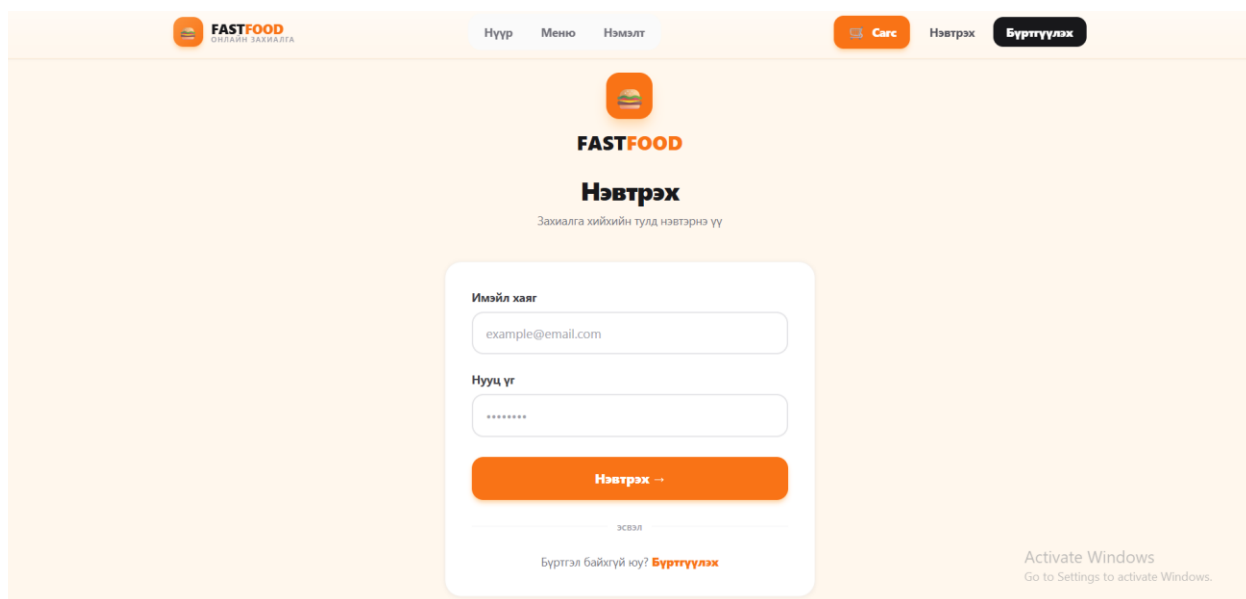
Зураг 28. Нэвтрэх ороогүй байх үеийн нүүр хуудас

Зургийн тайлбар: Системд нэвтрээгүй хэрэглэгчид харагдах нүүр хуудас бөгөөд бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл, нэвтрэх болон бүртгүүлэх холбоосууд харагдана. Хэрэглэгч захиалга хийхийн тулд эхлээд нэвтрэх шаардлагатай.



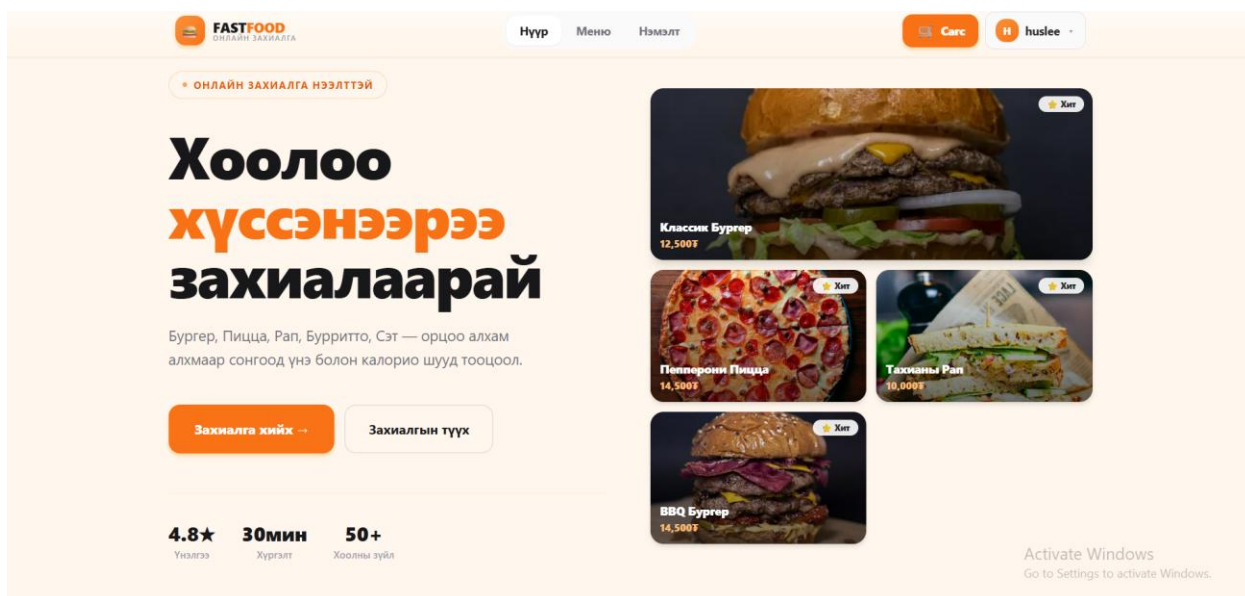
Зураг 29. Бүртгүүлэх нүүр хуудас

Зургийн тайлбар: Шинэ хэрэглэгч нэр, имэйл хаяг болон нууц үгээ оруулж бүртгэл үүсгэх хуудас юм. Амжилттай бүртгүүлсний дараа хэрэглэгч автоматаар нэвтэрсэн горимд шилжинэ.



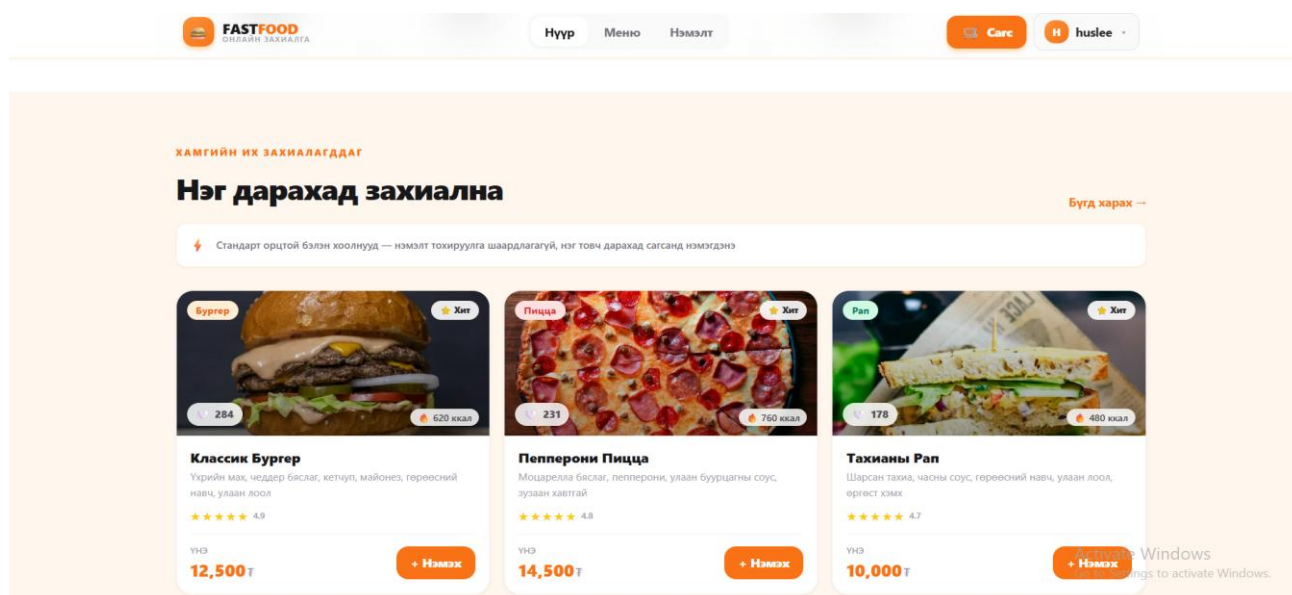
Зураг 30. Нэвтрэх нүүр хуудас

Зургийн тайлбар: Бүртгэлтэй хэрэглэгч имэйл хаяг болон нууц үгээ оруулж системд нэвтрэх хуудас юм. Нэвтрэлт амжилттай болсны дараа JWT токен үүсгэгдэж, хэрэглэгч нүүр хуудас руу чиглүүлэгдэнэ.



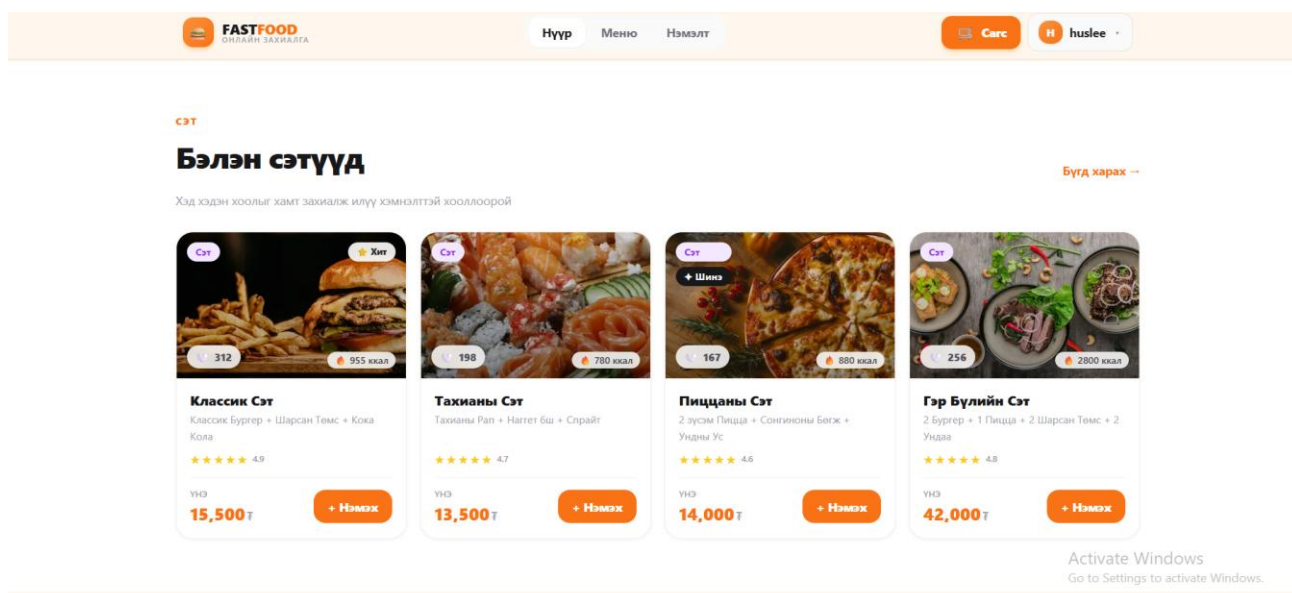
Зураг 31. Нэвтэрч орсны дараах нүүр хуудас

Зургийн тайлбар: Нэвтэрсэн хэрэглэгчид харагдах нүүр хуудас бөгөөд навигацййн самбарт хэрэглэгчийн нэр, сагсны товч болон профайлын цэс нэмэгдэн харагдана. Хэрэглэгч энэ хуудаснаас бүх боломжид хандах эрхтэй болно.



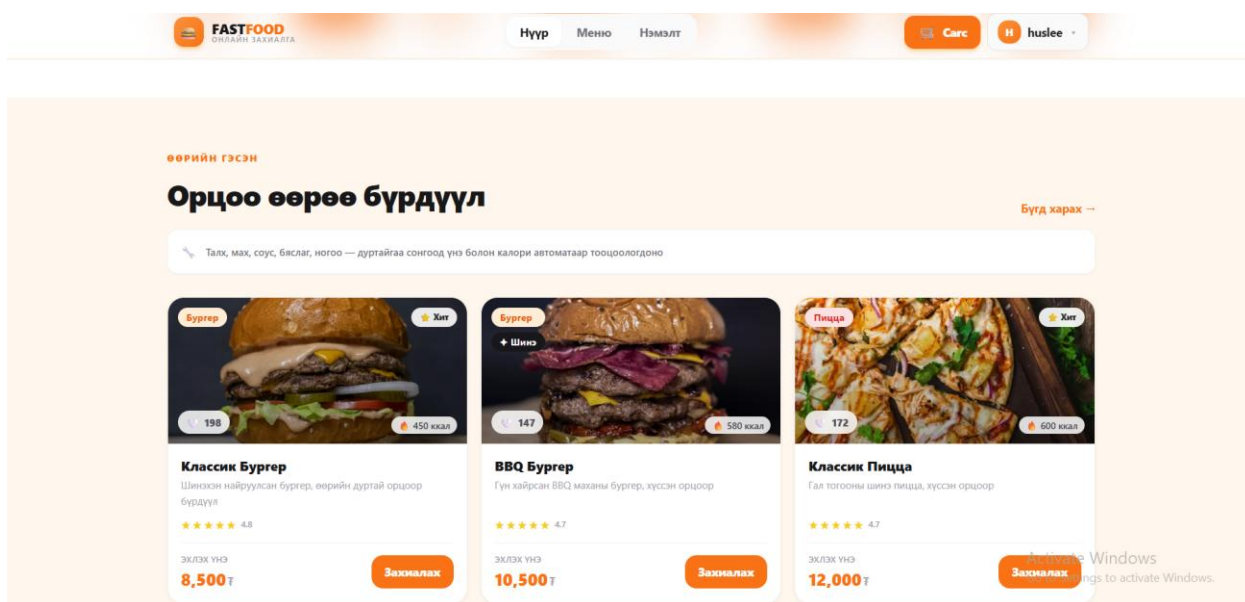
Зураг 32. Шууд захиалж болох хэсэг

Зургийн тайлбар: Хамгийн их захиалагддаг, урьдчилан тогтоосон найрлагатай бүтээгдэхүүнүүдийг нэг товшилтоор сагсанд нэмэх боломжтой хэсэг юм. Энэ хэсэг нь хэрэглэгчийн захиалга хийх хугацааг эрс богиносгоно.



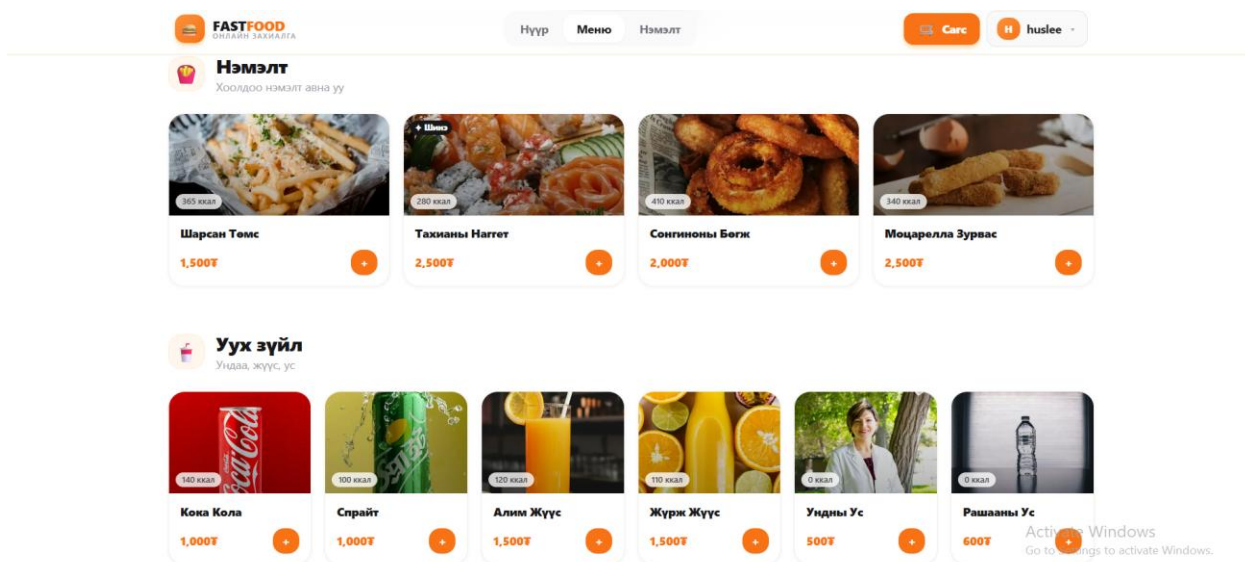
Зураг 33. Шууд захиалж сет бүтээгдэхүүн

Зургийн тайлбар: Урьдчилан бэлтгэсэн стандарт найрлагатай сет хоолнуудыг нэмэлт тохиргоогүйгээр шууд захиалах боломжийг харуулсан хэсэг юм. Сет бүтээгдэхүүн нь үндсэн хоол болон хажуугийн хоолыг хослуулан санал болгодог.



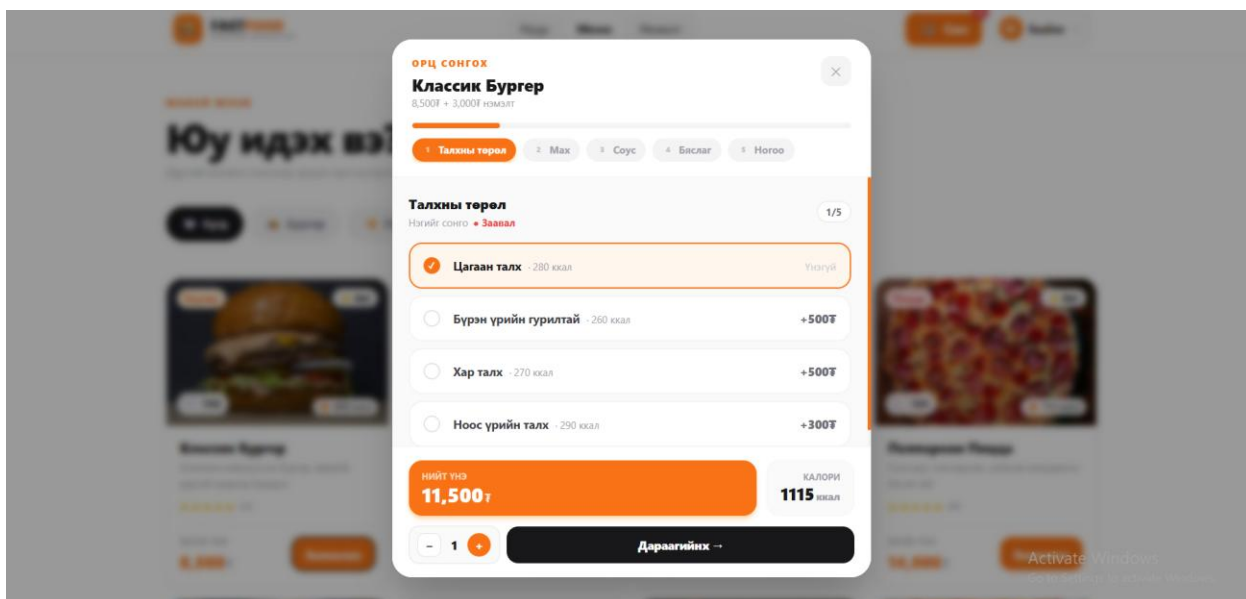
Зураг 34. Орцоо бүрдүүлж захиалах хэсэг

Зургийн тайлбар: Хэрэглэгч өөрийн амтын дагуу орц бүрийг дангаар нь сонгож, хувийн найрлагатай хоол захиалах боломжтой хэсэг юм. Систем нь сонгосон орцуудын дагуу нийт үнийг динамикаар тооцоолон харуулна.



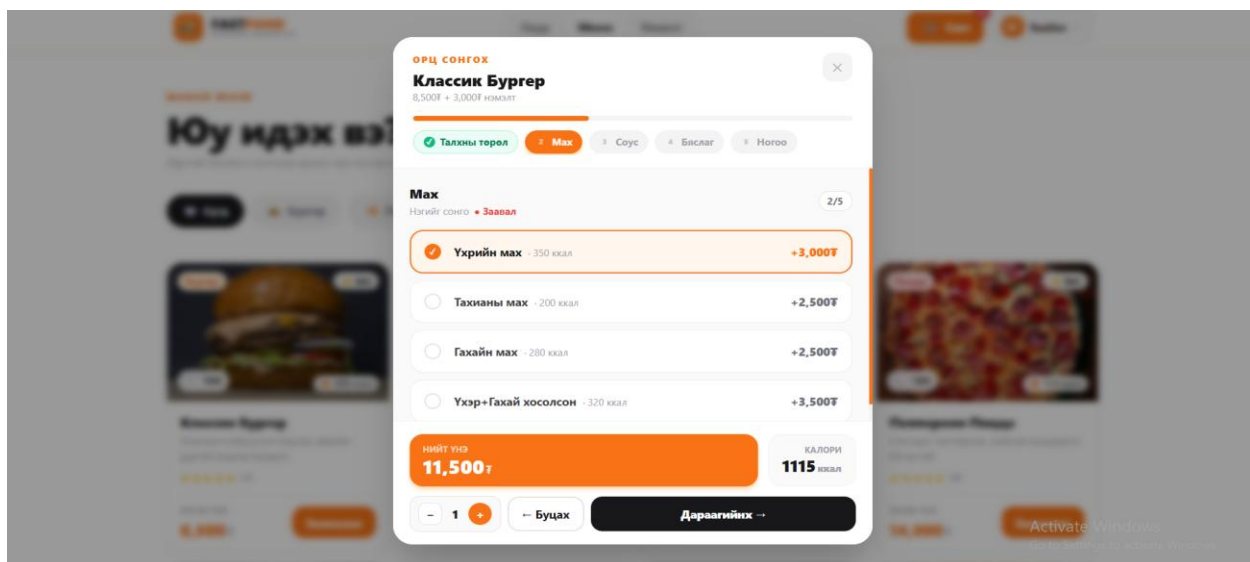
Зураг 35. Нэмэлт зүйлс захиалах хэсэг

Зургийн тайлбар: Үндсэн хоолын захиалгад нэмэлт ундаа, хажуугийн хоол, соус зэрэг бүтээгдэхүүнийг нэмж захиалах боломжийг харуулсан хэсэг юм. Нэмэлт бүтээгдэхүүн сонгох бүрт нийт захиалгын дүн шинэчлэгдэнэ.



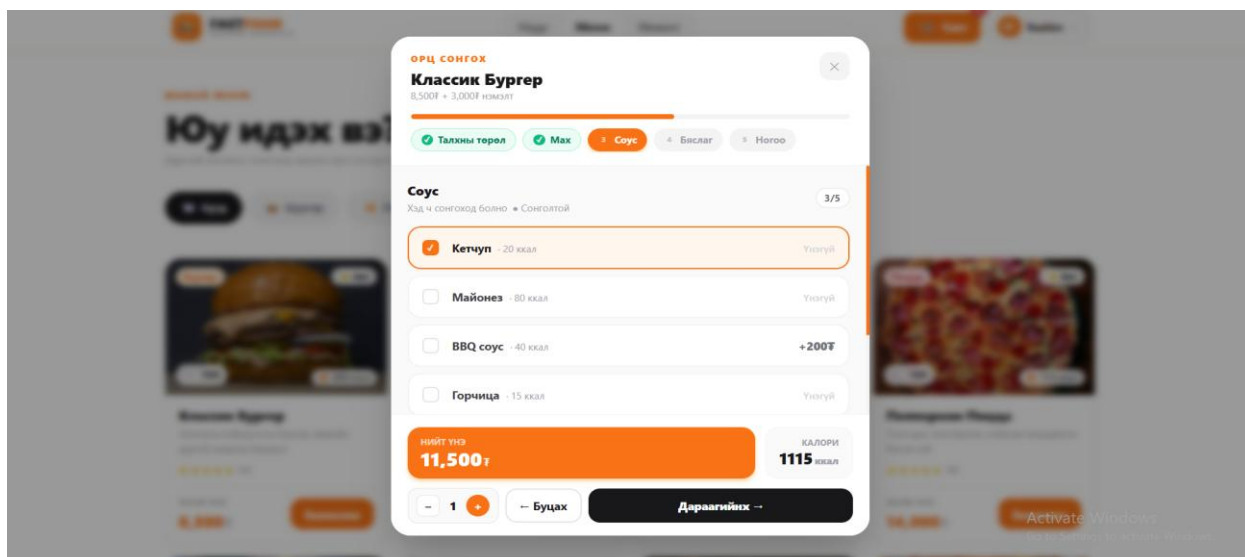
Зураг 36. Талх (bun) сонгох хэсэг

Зургийн тайлбар: Бургер захиалах үйл явцын эхний алхам болох талхны төрлийг сонгох хэсэг юм. Хэрэглэгч энгийн, улаан буудайн, тахианы өндөгтэй зэрэг өөр өөр төрлийн талхнаас сонголт хийх боломжтой.



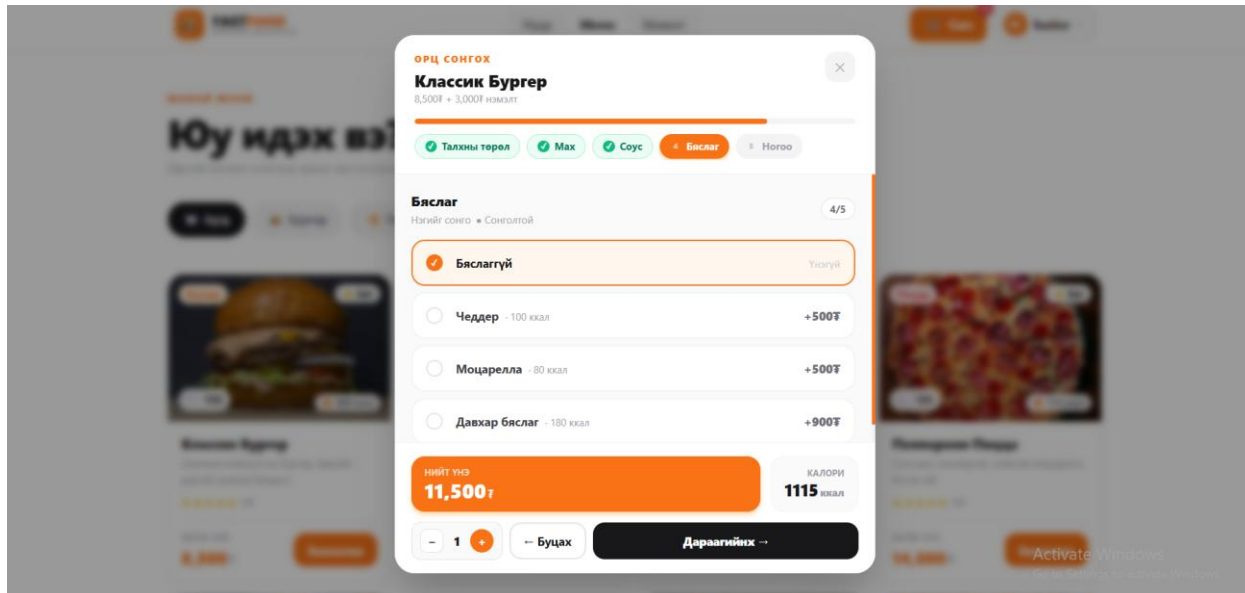
Зураг 37. Мах сонгох хэсэг

Зургийн тайлбар: Бургерийн захиалгын хоёр дахь алхам болох махны төрөл болон жинг сонгох хэсэг юм. Үхрийн мах, тахианы мах зэрэг олон төрлийн сонголт хийх боломжтой бөгөөд жин нэмэгдэхэд үнэ өөрчлөгдөнө.



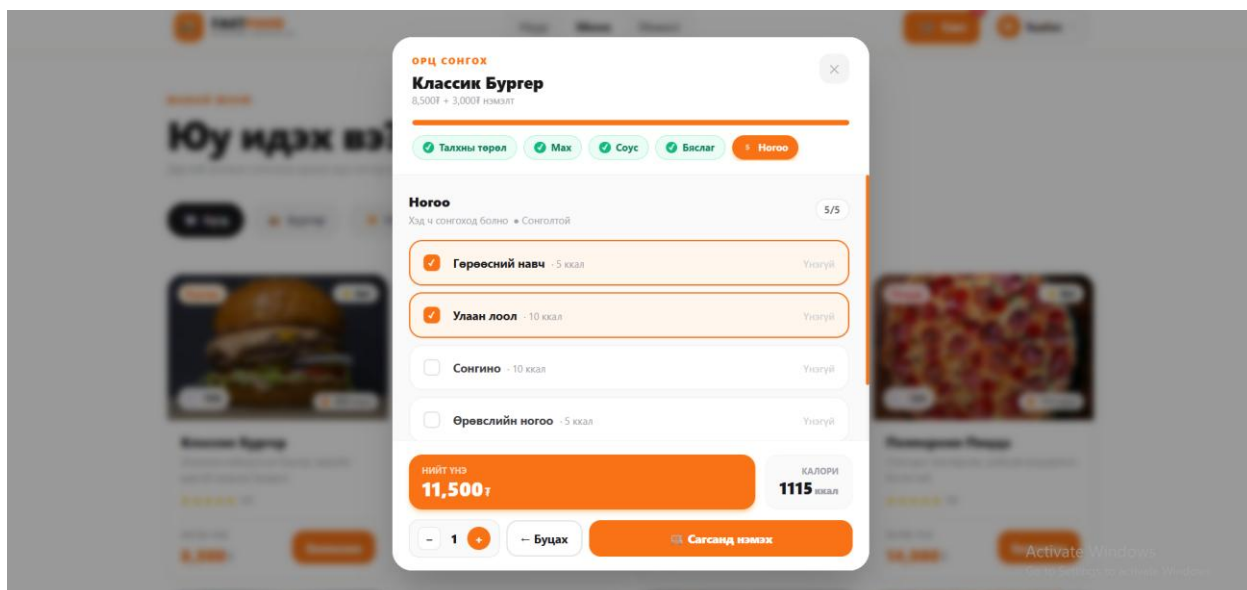
Зураг 38. Соус сонгох хэсэг

Зургийн тайлбар: Бургерийн захиалгын гурав дахь алхам болох соусны төрлийг сонгох хэсэг юм. Кетчуп, майонез, BBQ соус зэрэг олон төрлийн соусаас нэг буюу хэд хэдэн сонголт хийх боломжтой.



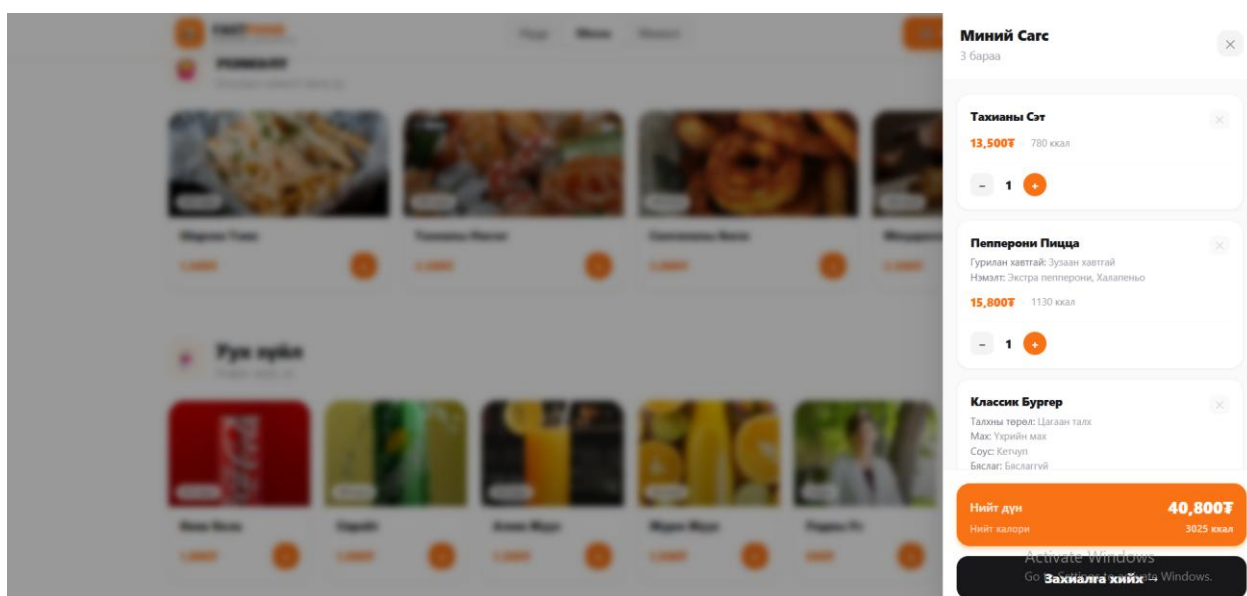
Зураг 39. Бяслаг сонгох хэсэг

Зургийн тайлбар: Бургерийн захиалгын дөрөв дэх алхам болох бяслагны төрлийг сонгох хэсэг юм. Чеддар, гауда, моцарелла зэрэг бяслагнуудаас хэрэглэгчийн амтын дагуу сонголт хийх боломжтой.



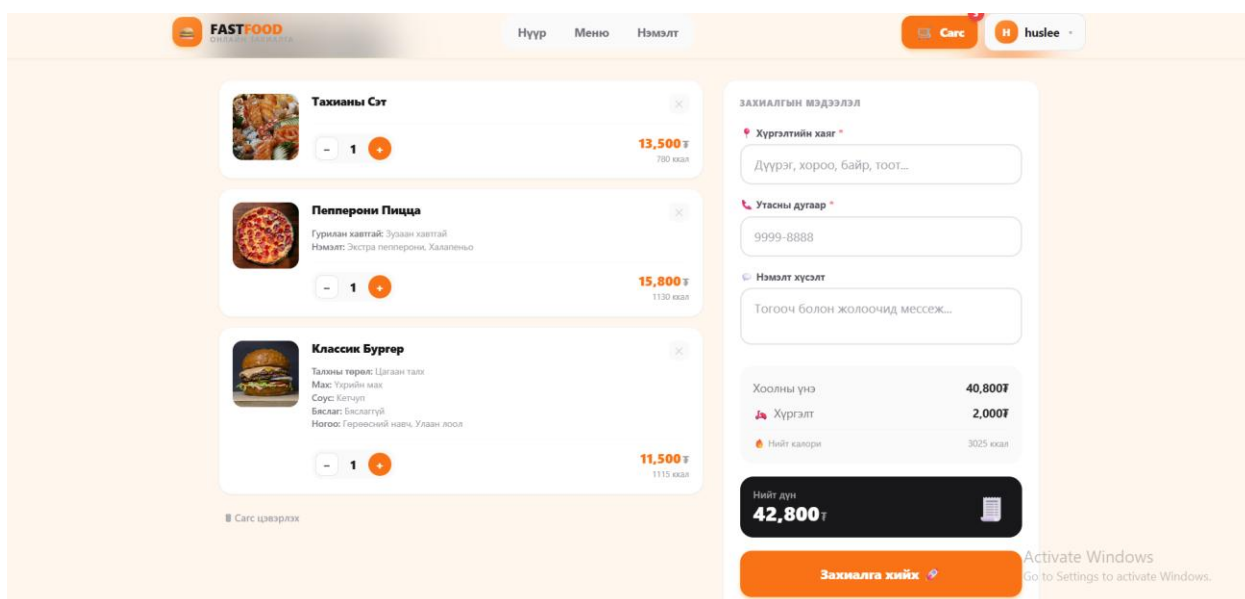
Зураг 40. Ногоо сонгох хэсэг

Зургийн тайлбар: Бургерийн захиалгын тав дахь алхам болох ногооны сонголтыг харуулсан хэсэг юм. Салат, улаан лооль, өргөст хэмх зэрэг ногоонуудаас хэрэглэгч хүссэн сонголтоо хийж бургерийн найрлагаа бүрдүүлнэ.



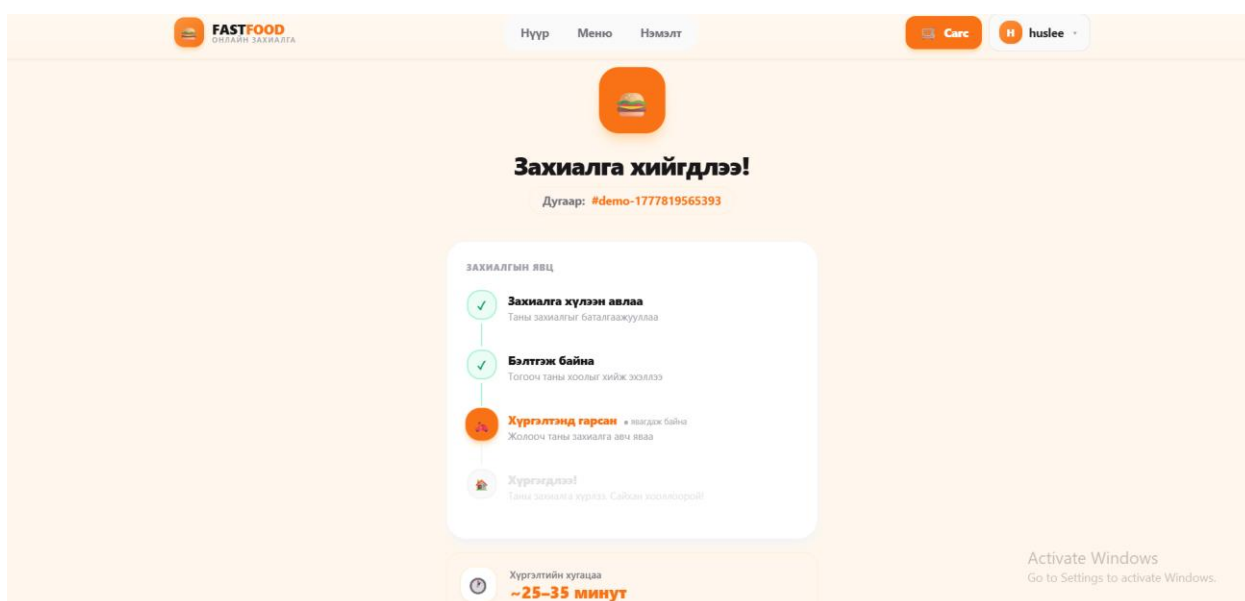
Зураг 41. Сагс харагдах хэсэг

Зургийн тайлбар: Хэрэглэгчийн сонгосон бүх бүтээгдэхүүн, тэдгээрийн тоо хэмжээ болон нийт үнийг харуулсан сагсны хэсэг юм. Энэ хэсгээс бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг өөрчлөх, устгах болон захиалга руу шилжих боломжтой.



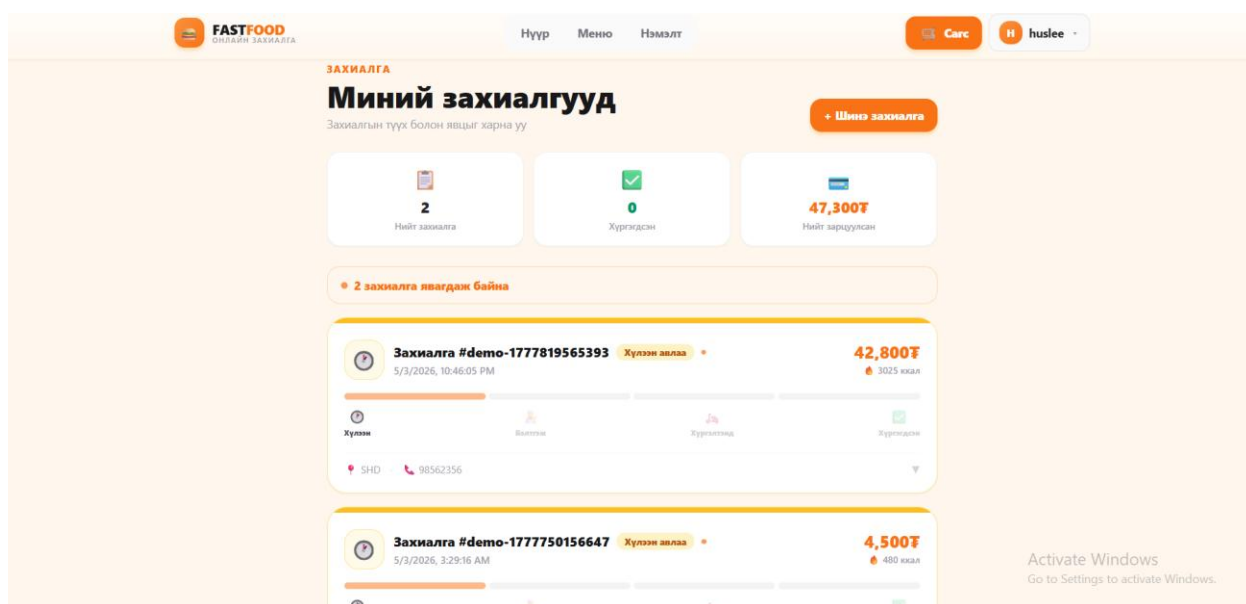
Зураг 42. Захиалга хийх нүүр хуудас

Зургийн тайлбар: Хэрэглэгч хаяг болон утасны дугаараа оруулж захиалгаа баталгаажуулах хуудас юм. Захиалгын дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон нийт төлбөрийн дүн энэ хуудсанд харагдана.



Зураг 43. Захиалга хийх нүүр хуудас

Зургийн тайлбар: Захиалга амжилттай илгээгдсэний дараа харагдах баталгаажуулалтын хуудас бөгөөд захиалгын дугаар болон одоогийн төлөв харагдана. Хэрэглэгч энэ хуудаснаас захиалгынхаа явцыг шууд хянах боломжтой.



Зураг 44. Түүх харах хэсэг

Зургийн тайлбар: Хэрэглэгчийн өмнөх бүх захиалгын жагсаалтыг огноо, дүн болон төлвийн хамт харуулсан хэсэг юм. Дууссан захиалга бүрийг дэлгэрэнгүй харах болон дахин захиалах боломж энд байна.

ДҮГНЭЛТ

Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд "FastFood — Онлайн Захиалгын Систем" вэб аппликейшнийг амжилттай боловсруулж хэрэгжүүлсэн. Систем нь хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт, меню харах, орц тохируулах, захиалга хийх, захиалгын явцыг хянах болон захиалгын түүхийг харах зэрэг бүрэн функцуудыг агуулна.

Тавьсан зорилго, зорилтуудыг бүрэн биелүүлэхийн тулд Next.js 14, TypeScript, Tailwind CSS, PostgreSQL, JWT зэрэг орчин үеийн технологиудыг ашигласан. Use Case, Sequence, Activity, State Chart, Component, Collaboration, Deployment, Network зэрэг UML диаграммуудыг боловсруулж системийн бүтэц, үйл ажиллагааг нарийвчлан дүрсэлсэн.

Системийн үндсэн давуу талууд нь: хариу үйлдэлтэй дизайн, монгол хэлний дэмжлэг, JWT болон bcrypt ашигласан аюулгүй нэвтрэлт танилт, мэдээллийн сан холбогдоогүй үед ч ажилладаг fallback горим юм.

Цаашид QPay зэрэг төлбөрийн системтэй нэгтгэх, рестораны удирдлагын хэсэг нэмэх, бодит цагийн мэдэгдлийн систем хөгжүүлэх боломжтой.

Дипломын ажил нь full-stack вэб хөгжүүлэлтийн онолын мэдлэгийг практикт хэрэглэх чухал туршлага болсон бөгөөд тавьсан бүх зорилтыг амжилттай биелүүлсэн гэж үзэж байна.

АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ

Ном, сурах бичиг

- Flanagan, D. (2020). JavaScript: The Definitive Guide (7th ed.). O'Reilly Media.
- Wieruch, R. (2022). The Road to React: Your journey to master plain yet pragmatic React.js. Leanpub.
- Hernandez, M. J. (2013). Database Design for Mere Mortals: A Hands-On Guide to Relational Database Design (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2002). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.
- Freeman, E., & Robson, E. (2020). Head First Design Patterns (2nd ed.). O'Reilly Media.

Вэб эх сурвалж

- Next.js Team. (2024). Next.js 14 Documentation. Vercel. <https://nextjs.org/docs>
- React Team. (2024). React Documentation. Meta Open Source. <https://react.dev>
- Microsoft. (2024). TypeScript Documentation. Microsoft Corporation. <https://www.typescriptlang.org/docs>
- Tailwind Labs. (2024). Tailwind CSS Documentation. Tailwind Labs Inc. <https://tailwindcss.com/docs>
- The PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 Documentation. <https://www.postgresql.org/docs>
- Auth0. (2024). Introduction to JSON Web Tokens. Okta Inc. <https://jwt.io/introduction>
- npm. (2024). bcryptjs — npm package. <https://www.npmjs.com/package/bcryptjs>
- npm. (2024). node-postgres (pg) — npm package. <https://node-postgres.com>
- PlantUML. (2024). PlantUML Language Reference Guide. <https://plantuml.com>
- pgAdmin Development Team. (2024). pgAdmin 4 Documentation. <https://www.pgadmin.org/docs>

Стандарт, спецификации

- Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT). RFC 7519. Internet Engineering Task Force. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures [Doctoral dissertation]. University of California, Irvine.
- Object Management Group. (2017). Unified Modeling Language (UML) Specification, Version 2.5.1. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>

ABSTRACT

This diploma thesis focuses on the development of a smart web-based system for ordering fast food, where users can customize their meals by selecting their preferred ingredients. Rather than simply ordering from a fixed menu, the system provides users with the flexibility to build their own meal according to personal taste. The system is structured around food categories (burger, pizza, wrap, burrito) and ingredient classifications (bun, meat, sauce, cheese, vegetables), with a dynamic pricing engine that automatically recalculates the total cost as each ingredient is selected or modified.

This system was developed with the goal of enhancing the user experience, streamlining the ordering process, and expanding flexible customization options — fully aligned with modern fast food ordering application standards.

Keywords: Fast food ordering system, Ingredient-based customization, Dynamic pricing, Next.js 14, TypeScript, PostgreSQL, JWT authentication, Web technologies